

数学物理方法（上）

第 1 次作业

1. 由 2×2 实矩阵组成的集合

$$\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

其中矩阵之间的加法和乘法满足线性代数中介绍的通常的矩阵运算规则。证明这个集合构成一个域，且与复数域同构。

解答：

记上述集合为 S ，我们首先证明上述集合构成域。

加、乘封闭性是容易证明的。任取

$$A_j = \begin{pmatrix} x_j & y_j \\ -y_j & x_j \end{pmatrix} \in S, \quad j = 1, 2.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ -y_1 - y_2 & x_1 + x_2 \end{pmatrix} \in S,$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 x_2 - y_1 y_2 & x_2 y_1 + x_1 y_2 \\ -x_2 y_1 - x_1 y_2 & x_1 x_2 - y_1 y_2 \end{pmatrix} \in S.$$

对于加法而言：

(1) 有加法单位元 $\mathbf{0} := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S$ ，对任意 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S$ ，有

$$A + \mathbf{0} = \mathbf{0} + A = A.$$

(2) 对于任意 $\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S$ ，都有逆元 $\begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} \in S$ ，此时

$$\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \mathbf{0};$$

(3) 显然具有结合律和交换律。

对于乘法而言：

(1) 有乘法单位元 $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in S$ ，注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}$$

不变；

(2) 对于任意 $\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，都有逆元

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in S \setminus \{\mathbf{0}\},$$

此时

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} = \mathbf{1};$$

(3) 对于交换律, $\forall \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \in S$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix};$$

(4) 显然具有结合律。

由矩阵的性质, 其自身显然满足分配律。由此我们证明了 S 在矩阵加法与矩阵乘法下构成域。我们再来证明其与复数域 $\mathbb{C}$ 同构。

定义从 S 到复数域 $\mathbb{C}$ 的映射

$$f\left(\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}\right) = x + iy,$$

对任意

$$A_j = \begin{pmatrix} x_j & y_j \\ -y_j & x_j \end{pmatrix} \in S, \quad j = 1, 2,$$

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right) &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right), \\ f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right) &= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1) \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix}\right) \cdot f\left(\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

由此我们证明了 S 与复数域 $\mathbb{C}$ 同构。

2. 计算下列表达式的值: $(1+i)^{-n} + (1-i)^n$, 其中 n 为整数。

解答:

$$(1+i)^{-n} + (1-i)^n = \sqrt{2}^{-n} e^{-in\pi/4} + \sqrt{2}^n e^{-in\pi/4} = (2^{n/2} + 2^{-n/2})e^{-in\pi/4}.$$

3. 写出复数 e^{-z} 的实部、虚部、模和辐角。

解答:

设 $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, 则有

$$e^{-z} = e^{-x}(\cos y + i \sin y).$$

所以有

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} e^{-z} &= e^{-x} \cos y, & \operatorname{Im} e^{-z} &= e^{-x} \sin y, \\ |e^{-z}| &= e^{-x}, & \arg e^{-z} &= y. \end{aligned}$$

4. 把下列关系用几何图形表示出来:

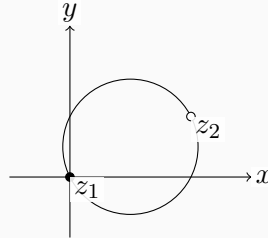
$$(1) \operatorname{Re} \frac{z - z_1}{z - z_2} = 0;$$

$$(2) |1 - z^2| < |2z|;$$

(3) $0 < \arg \frac{z+i}{z-i} < \frac{\pi}{4}$ 。

解答:

- (1) 取 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $z - z_1 = \lambda i(z - z_2)$, 即意味着 $\arg(z - z_1) = \arg(z - z_2) + \pi/2$, 所以有线段 $\overline{zz_1} \perp \overline{zz_2}$, z 位于以 z_1, z_2 为直径的圆上。



- (2) 设 $z = re^{i\theta}$, $r, \theta \in \mathbb{R}$, 有 $|1 - z^2| = \sqrt{1 + r^4 - 2r^2 \cos 2\theta}$, $|2z| = 2r$ 。即需要解不等式

$$\sqrt{1 + r^4 - 2r^2 \cos 2\theta} < 2r,$$

即

$$r^4 - 2r^2(\cos 2\theta + 2) + 1 < 0.$$

解得

$$\sqrt{2 + \cos 2\theta} - \sqrt{3 + 4 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta} < r < \sqrt{2 + \cos 2\theta} + \sqrt{3 + 4 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta}.$$

可以看到是一个条带。为了更好看清边界的方程, 考察 $|1 - z^2| = |2z|$ 的区域, 设 $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, 则

$$4(x^2 + y^2) = (1 - x^2 + y^2)^2 + 4x^2y^2,$$

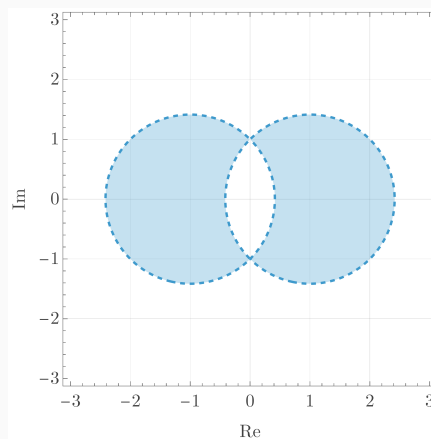
即

$$1 - 6x^2 + x^4 + (-2 + 2x^2)y^2 + y^4 = 0.$$

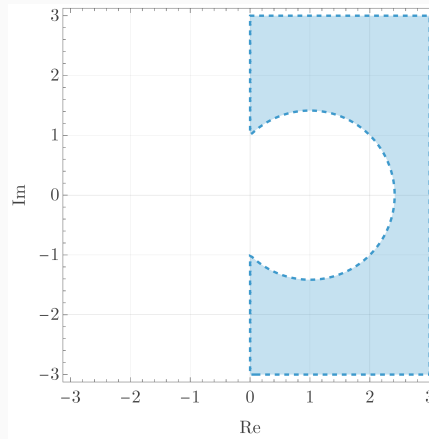
因式分解可以得到

$$((x - 1)^2 + y^2 - 2)((x + 1)^2 + y^2 - 2) = 0.$$

可以看到是两个圆。



- (3) 有 $\arg \frac{z+i}{z-i} = \arg(z+i) - \arg(z-i)$, 即 $\overline{zi}$, $\overline{z(-i)}$ 之间的夹角小于 $\pi/4$ 。当 $\overline{zi}$, $\overline{z(-i)}$ 夹角恒定时, 划过的曲线为一圆弧, 若夹角为 α , 则 $i(-i)$ 段对应的圆心角为 2α 。通过符号判断可知实际的边界为另一边圆心角为 $2\pi - 2\alpha$, 因此最后结果是虚轴的一部分与一圆心角为 $3\pi/2$ 圆弧围成的区域。



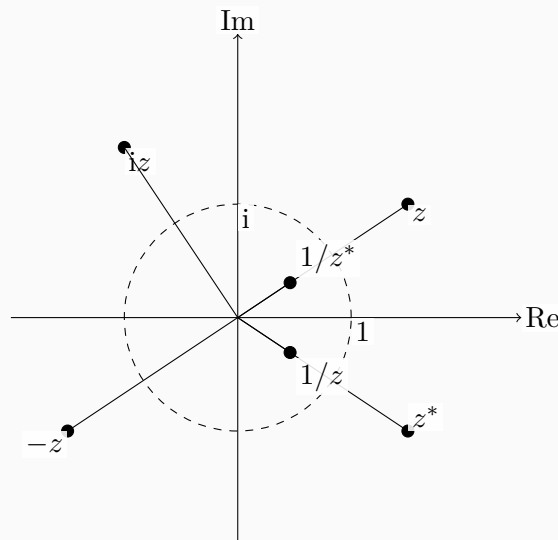
5. 已知一复数 z ，请画出 iz 、 $-z$ 、 z^* 、 $1/z$ 和 $1/z^*$ ，并指出它们之间的几何关系。

解答：

设 $z = re^{i\theta}$ ，则：

- (1) $iz = e^{i\pi/2}z$ ，即将 z 绕原点逆时针旋转 $\pi/2$ ；
- (2) $-z = e^{i\pi}z$ ，即将 z 绕原点旋转 π ；
- (3) $z^* = re^{-i\theta}$ ，即 z 关于实轴的对称点；
- (4) $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$ ，即 z 关于实轴对称后关于原点缩放 $1/r^2$ ；
- (5) $\frac{1}{z^*} = \frac{1}{r}e^{i\theta}$ ，即 z 关于原点缩放 $1/r^2$ 。

各点的位置关系如图所示：



6. 求下列序列 z_n 的聚点和极限，如果是实数序列，则同时求出上极限和下极限：

- (1) $z_n = \left(1 + \frac{i}{n}\right) \sin \frac{n\pi}{6}$ ；
- (2) $z_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cos \frac{n\pi}{3}$ 。

解答：

- (1) 容易看出，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{i}{n} \rightarrow 0$ ，因此聚点为 $0, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm 1$ ，不存在极限。
- (2) 容易看出，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$ ，因此聚点为 $\pm\frac{1}{2}, \pm 1$ ，上极限为 1 ，下极限为 -1 。

7. 试求从坐标原点到曲线 $|z + 1/z| = a$ 上各点的最大与最小距离。

解答:

设 $z = re^{i\theta}$, $r, \theta \in \mathbb{R}$, 则有

$$|z + 1/z| = |re^{i\theta} + r^{-1}e^{-i\theta}| = \sqrt{r^2 + r^{-2} + 2\cos 2\theta}.$$

因此可以得到

$$r^2 + r^{-2} = a^2 - 2\cos 2\theta.$$

根据 $r^2 + r^{-2}$ 的图像, 可以知道当 $\theta = \pm\pi/2$ 时, 上式的解 r_1, r_2 分别为最大值与最小值, 有

$$r_{\max} = \frac{1}{2}(a + \sqrt{4 + a^2}), \quad r_{\min} = \frac{1}{2}(-a + \sqrt{4 + a^2}).$$

8. 可否适当选取常数 A , 使得函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{[\operatorname{Re}(z^2)]^2}{z^2}, & z \neq 0, \\ A, & z = 0 \end{cases}$$

在 $z = 0$ 点连续。

解答:

设 $z = re^{i\theta}$, $r, \theta \in \mathbb{R}$, 有当 $r \neq 0$ 时,

$$f(z) = \frac{(r^2 \cos 2\theta)^2}{r^2 e^{2i\theta}} = r^2 \frac{\cos^2 2\theta}{e^{2i\theta}}.$$

我们可以取 $A = 0$, 此时在 $z = 0$ 处, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta < \varepsilon^{1/2}$, 此时 $\forall |z - 0| = r < \delta$, 都有

$$|f(z) - f(0)| = \left| r^2 \frac{\cos^2 2\theta}{e^{2i\theta}} \right| \leq r^2 < \delta^2 < \varepsilon.$$

由此可知, $f(z)$ 在 $z = 0$ 处连续, A 应取 0。

9. 判断下列函数在何处可导 (并求出其导数), 在何处解析:

- (1) $|z|$,
- (2) z^* ,
- (3) $z \cdot \operatorname{Re} z$,
- (4) $(x^2 + 2y) + i(x^2 + y^2)$,
- (5) $3x^2 + 2iy^3$,
- (6) $(x - y)^2 + 2i(x + y)$.

解答:

(1) 由题, $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $v(x, y) = 0$ 。当 $x = y = 0$ 时, $u(x, y)$ 导数不存在。在其余区域,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} \neq -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{aligned}$$

显然不满足柯西—黎曼条件, 故处处不可导, 处处不解析。

(2) 由题, $u(x, y) = x$, $v(x, y) = -y$ 。在全空间上 u, v 关于 x, y 的偏导数都存在, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \implies \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

显然不满足柯西—黎曼条件, 故处处不可导, 处处不解析。

- (3) 由题, $u(x, y) = x^2$, $v(x, y) = xy$ 。在全空间上 u, v 关于 x, y 的偏导数都存在, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = 0 \text{ 成立,}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } y = 0 \text{ 成立.}$$

$f(z)$ 只在 $z = 0$ 处满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在 $z = 0$ 可导, 此点处导数为 0, 处处不解析。

- (4) 由题, $u(x, y) = x^2 + 2y$, $v(x, y) = x^2 + y^2$ 。在全空间上 u, v 关于 x, y 的偏导数都存在, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = y \text{ 成立,}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } y = -1 \text{ 成立.}$$

因此 $f(z)$ 只在 $z = -1 - i$ 处满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在 $z = -1 - i$ 处可导, 此点处导数为 $-2 - 2i$, 处处不解析。

- (5) 由题, $u(x, y) = 3x^2$, $v(x, y) = 2y^3$ 。在全空间上 u, v 关于 x, y 的偏导数都存在, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 6x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 6y^2 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = y^2 \text{ 成立,}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

因此 $f(z)$ 只在 $x = y^2$ 上满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在 $x = y^2$ 处可导。由 $f'(z) = u_x + iv_x$, 导数为 $6x = 6y^2$, 处处不解析。

- (6) 由题, $u(x, y) = (x - y)^2$, $v(x, y) = 2(x + y)$ 。在全空间上 u, v 关于 x, y 的偏导数都存在, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2(x - y), \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x - y = 1 \text{ 成立,}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2(x - y), \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } x - y = 1 \text{ 成立.}$$

因此 $f(z)$ 只在 $x - y = 1$ 上满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在 $x - y = 1$ 处可导, 导数为 $2(x - y) + 2i$, 处处不解析。

10. 证明平面极坐标系 (ρ, ϕ) 下的 Cauchy—Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi},$$

其中 $u(\rho, \phi)$ 和 $v(\rho, \phi)$ 分别是一个复变函数 f 的实部和虚部。

解答:

由题, 有 $f(\rho, \phi) = u(\rho, \phi) + iv(\rho, \phi)$, 因此有 $\Delta z = \Delta \rho e^{i\phi} + i\rho \Delta \phi e^{i\phi}$ 。所以 $f(z)$ 沿 ρ 方向的导数为

$$\lim_{\Delta \rho \rightarrow 0} \frac{u(\rho + \Delta \rho, \phi) - u(\rho, \phi) + i(v(\rho + \Delta \rho, \phi) - v(\rho, \phi))}{\Delta \rho e^{i\phi}} = e^{-i\phi} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} + i \frac{\partial v}{\partial \rho} \right).$$

而 $f(z)$ 沿 ϕ 方向的导数为

$$\lim_{\Delta\phi \rightarrow 0} \frac{u(\rho, \phi + \Delta\phi) - u(\rho, \phi) + i(v(\rho, \phi + \Delta\phi) - v(\rho, \phi))}{i\rho\Delta\phi e^{i\phi}} = e^{-i\phi} \left(\frac{1}{i\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi} \right).$$

由解析函数的条件，两个方向导数必须相等，故

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} + i \frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{1}{i\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}.$$

比较实部与虚部即得

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi}.$$

数学物理方法（上）

第 2 次作业

1. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的虚部 $v(x, y)$ 如下, 试求出解析函数 $f(z)$:

- (1) $e^y \cos x$;
- (2) $x/(x^2 + y^2)$ 。

解答:

- (1) 根据柯西黎曼条件, 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^y \cos x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = e^y \sin x$ 。因此有 $du = e^y \cos x dx + e^y \sin x dy$ 容易观察到 du 可以写成全微分 $du = d(e^y \sin x)$, 所以可以得到 $u(x, y) = e^y \sin x + C$, 其中 C 为任意常实数。综上, 我们可以写出 $f(z) = e^y(\sin x + i \cos x) + C = ie^{-ix+y} + C = ie^{-iz} + C$
- (2) 根据柯西黎曼条件, 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = x/(x^2 + y^2)^2 \cdot (-2y)$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2$ 。因此有 $du = \frac{-2xydx + (x^2 - y^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$ 容易观察到 du 可以写成全微分 $du = d\frac{y}{x^2 + y^2}$, 所以可以得到 $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} + C$, 其中 C 为任意常实数。综上, 我们可以写出 $f(z) = \frac{y+ix}{x^2 + y^2} + C = \frac{i}{z} + C$

2. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部为 $u = \sin x \cosh y$. 试求 $f'(z)$ 。

解答:

这是显然的

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy = \cos z$$

3. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部和虚部的乘积为 $uv = 2e^{2x} \sin(2y)$. 试求解析函数 $f(z)$ 。

解答:

考察 $F(z) = [f(z)]^2$, 有 $F(z) = u^2 - v^2 + i(2uv)$, 令 $u' = u^2 - v^2$, $v' = 2uv$, 可以得到

$$\frac{\partial u'}{\partial x} = \frac{\partial v'}{\partial y} = 8e^{2x} \cos(2y), \quad \frac{\partial u'}{\partial y} = -\frac{\partial v'}{\partial x} = -8e^{2x} \sin(2y)$$

因此可以得到

$$du' = d4e^{2x} \cos(2y)$$

$$u'(x, y) = 4e^{2x} \cos(2y) + C$$

所以有

$$F(z) = 4e^{2x}[\cos(2y) + i \sin(2y)] + C = 4e^{2z} + C$$

故有

$$f(z) = \sqrt{4e^{2z} + C}$$

若要求 $f(z)$ 解析, 那么 $C = 0$, 故有 $f(z) = 2e^z$ 或 $f(z) = -2e^z$

4. $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$, 复数 $f(z)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 内解析且不是常数函数, 已知 $f(z)$ 的实部 $\operatorname{Re} f = u(x, y)$ 具有下列分离变量的形式, 即

$$u(x, y) = a(x) + b(y)$$

其中 a 和 b 都是未知的单变量实函数。求满足上述要求的复平面 $\mathbb{C}$ 内的解析函数 $f(z)$ 。

解答:

由解析函数的柯西黎曼条件, 可以知道

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{db}{dy}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{da}{dx}$$

因此可以得到

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = -\frac{db}{dy} dx + \frac{da}{dx} dy$$

这个时候注意到

$$\nabla^2 u = \frac{d^2 a}{dx^2} + \frac{d^2 b}{dy^2} = 0$$

等式中一项只与 x 有关, 一项只与 y 有关, 加起来为 0, 两者一定为常数。不妨设 $\frac{d^2 a}{dx^2} = -\frac{d^2 b}{dy^2} = k$, 则有 $\frac{da}{dx} = kx + C_1$, $\frac{db}{dy} = -ky - C_2$, 代入可以得到

$$dv = d(kxy + C_1y + C_2x)$$

因此有 $v(x, y) = kxy + C_1y + C_2x + C_3$ 故有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2}k(x^2 - y^2) + C_1x - C_2y + C_4 + i(kxy + C_1y + C_2x + C_3) \\ &= \frac{1}{2}kz^2 + (C_1 + iC_2)z + C_4 + iC_3 \\ &= \frac{1}{2}kz^2 + \alpha z + \beta \end{aligned}$$

其中 $k = \frac{d^2 a}{dx^2}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 。

5. 若函数 $f(z)$ 在区域 G 内解析, 且其模为常数, 证明 $f(z)$ 本身也必为常数。

解答:

设 $f(z) = \rho e^{i\phi(z)}$, 由于 $f(z)$ 在 G 内解析, 则有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \rho e^{i\phi(z)} i \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} = \rho e^{i\phi(z)} \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \Rightarrow i \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

可以看到, 等式两边一者为实数, 一者为纯虚数, 故两者均为 0, 即 $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0$, 有 $\phi(z)$ 为常数, $f(z)$ 本身必定为常数。

6. 解下列方程: $\cos z = 4$

解答:

有

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 4$$

令 $w = e^{iz}$, 有 $w^2 - 8w + 1 = 0$ 解得, $w = 4 \pm \sqrt{15}$ 因此有 $z = -i \ln(w) = -i \ln|w| + \arg w + 2k\pi$ 代入 w 后可以得到 $z = 2k\pi - i \ln(4 \pm \sqrt{15})$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

7. 判断哪些是多值函数, 哪些是函数:

- (1) $\sqrt{z^2 - 1}$;
- (2) $z + \sqrt{z - 1}$;
- (3) $\sin \sqrt{z}$;

- (4) $\cos \sqrt{z}$;
 (5) $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$;
 (6) $\frac{\cos \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ 。

解答:

- (1) $\sqrt{z^2 - 1}$ 有两个值, 是多值函数。
 (2) $z + \sqrt{z - 1}$ 随根式取值而改变, 是多值函数。
 (3) $\sin \sqrt{z}$ 在 $\sqrt{z} \mapsto -\sqrt{z}$ 时变号, 是多值函数。
 (4) $\cos \sqrt{z}$ 关于 $\sqrt{z}$ 为偶函数, 可展开为

$$\cos \sqrt{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{(2n)!},$$

因而是单值函数。

- (5) $\sin \sqrt{z}/\sqrt{z}$ 关于 $\sqrt{z}$ 为偶函数, 可展开为

$$\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{(2n+1)!},$$

因而是单值函数。

- (6) $\cos \sqrt{z}/\sqrt{z}$ 在 $\sqrt{z} \mapsto -\sqrt{z}$ 时变号, 是多值函数。

8. n 为任意整数。由 $e^{1+2n\pi i} = e$, 有人作如下推导:

$$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i} = e,$$

另一方面又写成

$$\begin{aligned} e^{(1+2n\pi i)(1+2n\pi i)} &= e^{(1+2n\pi i)^2} \\ &= e^{1+4n\pi i-4n^2\pi^2} = e e^{-4n^2\pi^2}. \end{aligned}$$

比较两式似乎得到 $e^{-4n^2\pi^2} = 1$ 。以上推导, 哪里出问题了? 请分析如何修正才能得到一致的结果。

解答:

问题在于复幂一般不满足 $(e^u)^v = e^{uv}$ 。具体地,

$$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i} \neq e^{(1+2n\pi i)^2}$$

(除非事先固定的对数分支恰好使两边一致)。为了处理更加普遍的情形, 在复数域下, 指数定义为 $z^\alpha := e^{\alpha \ln z}$, 因此有

$$(z^\alpha)^\beta = e^{\beta \ln z^\alpha} = e^{\beta \ln(e^{\alpha \ln z})}$$

而, $z^{\alpha\beta} = e^{\alpha\beta \ln z}$ 一般而言, $\alpha \ln z \neq \ln(e^{\alpha \ln z})$ 现在, 我们选定 $\ln z$ 中 $0 \leq \arg z < 2\pi$ 的一支, 代入 $z = e$, $\alpha = 1 + 2n\pi i$, 可以得到

$$\ln(e^{\alpha \ln z}) = \ln(e^{(1+2n\pi i)(1)}) = \ln(e^{1+0i}) = 1$$

所以有

$$(z^\alpha)^\beta = e^{(1+2n\pi i) \cdot 1} = e,$$

这与直接利用 $z^\alpha = e$ 后再取同一分支的复幂一致。

数学物理方法 (上)

第 3 次作业

1. 找出下列两个函数的分支点, 并讨论 z 绕一个分支点移动一周回到原处后函数值的变化。如果同时绕两个、三个、乃至更多个分支点一周, 函数值又如何变化? 欢迎有兴趣的同学做动画展示。

- (1) $z + \sqrt{1 - z^3}$;
(2) $\sqrt[3]{1 - z^3}$.

解答:

- (1) 根式 $1 - z^3 = 0$ 时, 有 $z = 1, \omega, \omega^2$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ 。接下来验证其是否为分支点, 我们可以将原式改写为

$$w = z + \sqrt{(1 - z)(\omega - z)(\omega^2 - z)}$$

在 ω^m ($m = 0, 1, 2$) 处取一半径小于 1 的圆, 若 z 绕 ω^m 转过一圈, 则 $\Delta \arg(\omega^m - z) = 2\pi$, 其余两个因子 $\Delta \arg(\omega^k - z) = 0$ ($k \neq m$), 因此 $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = \pi$, 故都无法回到起始值。因此 $1, \omega, \omega^2$ 都是分支点。

根式 $1 - z^3 = \infty$ 时, 有 $z = \infty$, 做变换 $t = 1/z$, 有

$$w = \frac{1}{t} + \sqrt{1 - \frac{1}{t^3}} = \frac{1}{t} + \sqrt{\frac{t^3 - 1}{t^3}}$$

在 0 取一半径小于 1/2 的圆, 若 t 绕 0 转过一圈, 则 $\Delta \arg t^3 = 6\pi$, 故 $\Delta \arg \sqrt{(t^3 - 1)/t^3} = -3\pi$, 无法回到起始值。因此 ∞ 也是分支点。

综上所述, 上述表达式有 $1, \omega, \omega^2, \infty$ 四个分支点。

若同时绕两个分支点一周, 则 $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$ 三个因子中, 有两个因子 $\Delta \arg = 2\pi$, 因此有 $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = 2\pi$, 故函数值不变。(若绕行的点包含 ∞ , 则可以等效为绕其余两个分支点反方向一周, 上述论证同样有效。)

若同时绕三个分支点一周, 则 $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$ 三个因子都有 $\Delta \arg = 2\pi$, 因此有 $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = 3\pi$, 故函数值改变。(实际上绕三个分支点转一周等价于绕剩余一个分支点反向转一周, 故函数值会改变。)

- (2) 根式 $1 - z^3 = 0$ 时, 有 $z = 1, \omega, \omega^2$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ 。接下来验证其是否为分支点, 我们可以将原式改写为

$$w = \sqrt[3]{(1 - z)(\omega - z)(\omega^2 - z)}$$

在 ω^m ($m = 0, 1, 2$) 处取一半径小于 1 的圆, 若 z 绕 ω^m 转过一圈, 则 $\Delta \arg(\omega^m - z) = 2\pi$, 其余两个因子 $\Delta \arg(\omega^k - z) = 0$ ($k \neq m$), 因此 $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = \frac{2\pi}{3}$, 故都无法回到起始值。因此 $1, \omega, \omega^2$ 都是分支点。

根式 $1 - z^3 = \infty$ 时, 有 $z = \infty$, 做变换 $t = 1/z$, 有

$$w = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{t^3}} = \sqrt[3]{\frac{t^3 - 1}{t^3}}$$

在 0 取一半径小于 1/2 的圆, 若 t 绕 0 转过一圈, 则 $\Delta \arg t^3 = 6\pi$, 故 $\Delta \arg \sqrt[3]{(t^3 - 1)/t^3} = -2\pi$, 可以回到起始值。因此 ∞ 不是分支点。

综上所述, 上述表达式有 $1, \omega, \omega^2$ 三个分支点。

若同时绕两个分支点一周, 则 $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$ 三个因子中, 有两个因子 $\Delta \arg = 2\pi$, 因此有 $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = \frac{4\pi}{3}$, 故函数值改变。

若同时绕三个分支点一周, 则 $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$ 三个因子都有 $\Delta \arg = 2\pi$, 因此有 $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = 2\pi$, 故函数值不改变。

2. 规定 $0 \leq \arg z < 2\pi$, 求 $w = \sqrt{z}$ 在 $z = -i$ 处的导数值。如果规定 $-\pi \leq \arg z < \pi$, 那么 $w = \sqrt{z}$ 在

$z = -i$ 处的导数值又是多少？

解答：

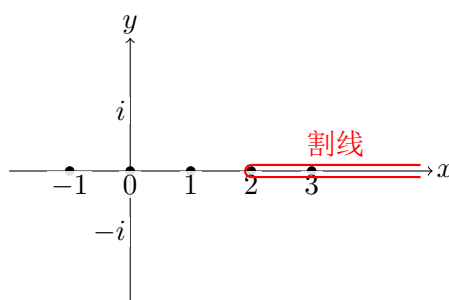
求导计算可以得到 $\frac{dw}{dz} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ 。若取 $0 \leq \arg z < 2\pi$ ，有 $\arg(-i) = \frac{3\pi}{2}$ ，因此有

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{-i} = \frac{1}{2e^{i\frac{3\pi}{4}}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)$$

若取 $-\pi \leq \arg z < \pi$ ，则 $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ ，因此有

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{-i} = \frac{1}{2e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)$$

3. 已知多值函数 $w = z\sqrt[3]{z-2}$ ，作割线，规定在割线上岸宗量 $z-2$ 的辐角为 0，试求在割线下岸 $z=3$ 处的 w 值。



又问：这个多值函数有几个单值分支？求出在其他几个单值分支中割线下岸 $z=3$ 处的 w 值。

若规定 $w(1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求这时 $w(3) = ?$ 这相当于上面哪个单值分支？

解答：

考察如图所示的路径，有 $\Delta \arg(z-2) = 2\pi$ ，因此 $\Delta \arg \sqrt[3]{z-2} = \frac{2\pi}{3}$ 。所以有

$$\arg \sqrt[3]{z-2} = 0 + \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

因此可以得到 $\sqrt[3]{z-2} = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $w = -\frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。

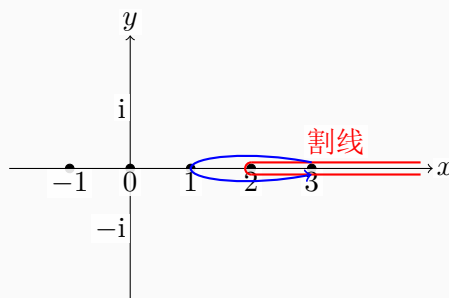
这个多值函数有三个单值分支，在其余分支中，割线下岸的 w 值为

$$w' = -\frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad w'' = 3.$$

若规定 $w(1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则有

$$\arg \sqrt[3]{z-2} = \Delta \arg + \arg w(1) = \frac{\pi}{3} + \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 0,$$

因此有 $w(3) = 3$ 对应的是 w'' 所在的分支。



4. 求下列多值函数在指定点 $z = i, 1, -1, (1+i)$ 的全部可能取值:

- (1) $(z)^i$;
(2) $\ln(z^i)$.

解答:

$$(1) z^i = e^{i \ln z} = e^{i(\ln |z| + i \arg z)} = e^{-\arg z + i \ln |z|},$$

$$(a) z = i, \text{ 有 } \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, |i| = 1, \text{ 故 } i^i = e^{-\pi/2 - 2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(b) z = 1, \text{ 有 } \arg 1 = 2k\pi, |1| = 1, \text{ 故 } 1^i = e^{-2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(c) z = -1, \text{ 有 } \arg(-1) = 2k\pi + \pi, |-1| = 1, \text{ 故 } (-1)^i = e^{-\pi - 2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(d) z = 1+i, \text{ 有 } \arg(1+i) = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, |1+i| = \sqrt{2}, \text{ 故}$$

$$(1+i)^i = e^{-\pi/4 - 2k\pi + i \ln \sqrt{2}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$(2) \ln(z^i) = \ln(e^{i \ln z}) = -\arg z + i \ln |z| + i \cdot 2\pi q,$$

$$(a) z = i, \text{ 有 } \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, |i| = 1, \text{ 故 } \ln(i^i) = -\frac{\pi}{2} - 2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

$$(b) z = 1, \text{ 有 } \arg 1 = 2k\pi, |1| = 1, \text{ 故 } \ln(1^i) = -2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

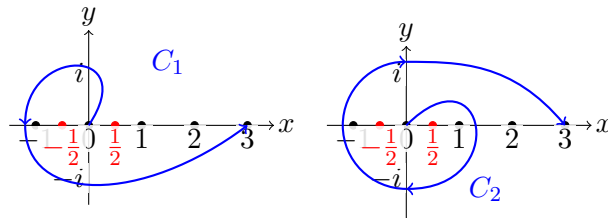
$$(c) z = -1, \text{ 有 } \arg(-1) = 2k\pi + \pi, |-1| = 1, \text{ 故 } \ln((-1)^i) = -\pi - 2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

$$(d) z = 1+i, \text{ 有 } \arg(1+i) = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, |1+i| = \sqrt{2}, \text{ 故}$$

$$\ln((1+i)^i) = -\frac{\pi}{4} - 2k\pi + i(\ln \sqrt{2} + 2q\pi), \quad k, q \in \mathbb{Z}.$$

5. 已知 $f(z) = \sqrt{1-4z^2} + \ln \frac{1+2z}{1-2z}$, 规定 $f(0) = -1 + 4\pi i$, 求 $f(3)$ 。

- (1) 若沿路径 C_1 从 $z=0$ 点到达 $z=3$ 点;
(2) 若沿路径 C_2 从 $z=0$ 点到达 $z=3$ 点。



解答:

有 $f(z) = \sqrt{(1-2z)(1+2z)} + \ln \frac{1+2z}{1-2z}$, 当 $z=0$ 时, 有 $f(0) = \sqrt{1} + \ln 1 = -1 + 4\pi i$, 故在 $z=0$ 处, 可以设 $\arg(1-4z^2) = 2\pi, \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi$ 。

(1) 对于路径 C_1 , 有 $\Delta \arg(\frac{1}{2} - z) = \pi, \Delta \arg(\frac{1}{2} + z) = 2\pi$, 因此有

$$\arg \sqrt{(1+2z)(1-2z)} = \frac{2\pi + 2\pi + \pi}{2} = \frac{5}{2}\pi, \quad \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi - \pi + 2\pi = 5\pi,$$

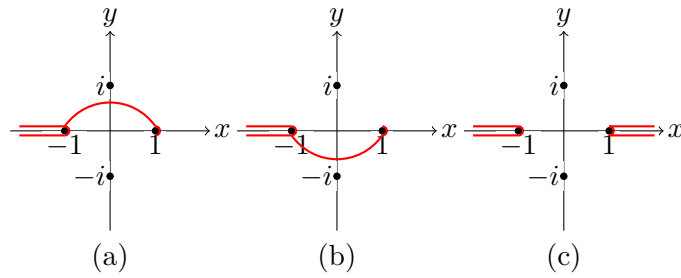
$$\text{故有 } f(3) = \ln(7/5) + (\sqrt{35} + 5\pi)i.$$

(2) 对于路径 C_2 , 有 $\Delta \arg(\frac{1}{2} - z) = -3\pi, \Delta \arg(\frac{1}{2} + z) = -2\pi$, 因此有

$$\arg \sqrt{(1+2z)(1-2z)} = \frac{2\pi - 3\pi - 2\pi}{2} = -\frac{3}{2}\pi, \quad \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi + 3\pi - 2\pi = 5\pi,$$

$$\text{故有 } f(3) = \ln(7/5) + (\sqrt{35} + 5\pi)i$$

6. 已知 $w = \ln(1-z^2)$, 规定 $w(0) = 0$, 试讨论当 z 限制在路径 (a) 和 (b) 中的 $w(3)$ 值。若作割线 (c), 则在割线上、下岸 $z=3$ 处 w 又取何值?



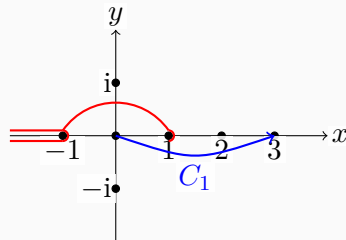
解答:

(1) 由题, 当 $z = 0$ 时, $w = 0$, 故 $\arg(1 - z^2)|_{z=0} = 0$ 。考察路径 C_1 , 有

$$\Delta \arg(1 - z) = \pi, \quad \Delta \arg(1 + z) = 0,$$

所以 $\arg(1 - z^2) = \pi$, 因此有

$$w = \ln |1 - z^2| + i \arg(1 - z^2) = \ln 8 + \pi i.$$

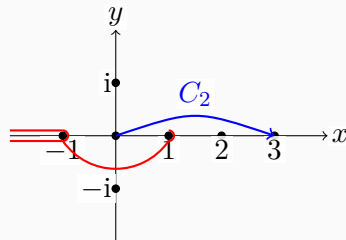


(2) 由题, 当 $z = 0$ 时, $w = 0$, 故 $\arg(1 - z^2)|_{z=0} = 0$ 。考察路径 C_2 , 有

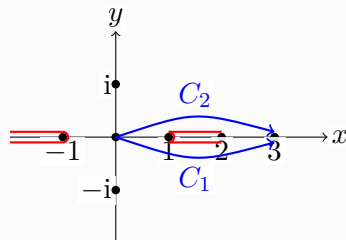
$$\Delta \arg(1 - z) = -\pi, \quad \Delta \arg(1 + z) = 0,$$

所以 $\arg(1 - z^2) = -\pi$, 因此有

$$w = \ln |1 - z^2| + i \arg(1 - z^2) = \ln 8 - \pi i.$$



(3) 沿着 C_1 可以走到割线下岸, 即得到 $w = \ln 8 + \pi i$; 反之, 沿着 C_2 可以走到割线上岸, 即得到 $w = \ln 8 - \pi i$ 。



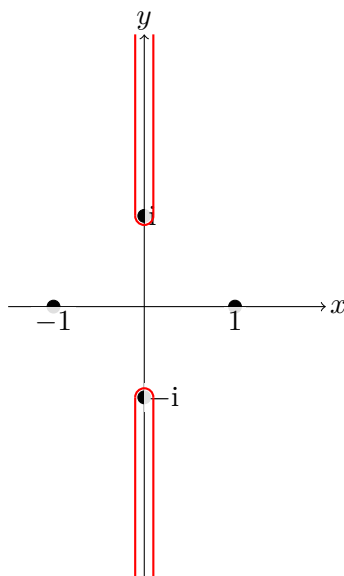
7. 反正切 $\arctan z$ 的定义为

$$\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

若作割线，并规定

$$\arctan z|_{z=0} = \pi,$$

求函数在 $z = 2$ 处的函数值和导数值。此时当 $z \rightarrow \infty$ 时， $\arctan z$ 的极限存在吗？若存在，极限值是多少？如果换一种割线作法，沿虚轴连接 $z = i$ 和 $z = -i$ 作割线，规定函数在 $z = 2$ 处的函数值为上面求到的值，新的割线作法下，当 $z \rightarrow \infty$ 时， $\arctan z$ 的极限存在吗？若存在，极限值是多少？



解答：

有 $\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{i-z}{i+z}$ ，由 $\arctan z|_{z=0} = \pi$ ，则 $\arg \frac{i-z}{i+z}|_{z=0} = 2\pi$ 。考察由 0 到 2 的一条直线，有

$$\Delta \arg(i-z) = \arctan 2, \quad \Delta \arg(i+z) = -\arctan 2,$$

因此

$$\arg \frac{i-z}{i+z}|_{z=2} = 2\pi + 2\arctan 2,$$

故 $\arctan z|_{z=2} = \pi + \arctan 2$ 。而 $(\arctan z)' = \frac{1}{1+z^2}$ ，当 $z = 2$ 时，导数为 $\frac{1}{5}$ 。

为了考察 ∞ 处 $\arctan z$ 的极限，做变换 $t = 1/z$ ，有 $\arctan(1/t) = \frac{1}{2i} \ln \frac{t+i}{t-i}$ 。在 t 平面上，割线变为沿虚轴连接 i 到 $-i$ 的线段。在割线两侧 $t = 0$ 处的取值不相等，故极限不存在。

若更换割线做法，在 t 平面上，割线变为沿虚轴连接 i 到 ∞ ，再由 ∞ 连接到 $-i$ 的两段射线。割线不经过 $t = 0$ 处，故极限存在。考察由 $t = 1/2$ 到 $t = 0$ 的直线段，有

$$\arg \frac{t+i}{t-i}|_{t=1/2} = 2\pi + 2\arctan 2, \quad \Delta \arg(t+i) = \arctan \frac{1}{2}, \quad \Delta \arg(t-i) = -\arctan \frac{1}{2},$$

因此可以得到

$$\arg \frac{t+i}{t-i}|_{t=0} = 3\pi,$$

故 $\lim_{z \rightarrow \infty} \arctan z = \frac{3\pi}{2}$ 。

8. 试按给定的路径计算下列积分：

$$\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}},$$

规定 $\sqrt{1} = 1$ ，积分路径为由 $z = 1$ 出发的：

- (1) 单位圆的上半周；
- (2) 单位圆的下半周。

解答:

设 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = ie^{i\theta} e^{-i\theta/2} d\theta = ie^{i\theta/2} d\theta.$$

(1)

$$I_1 = \int_0^\pi ie^{i\theta/2} d\theta = 2e^{i\theta/2} \Big|_0^\pi = 2i - 2.$$

(2)

$$I_2 = \int_0^{-\pi} ie^{i\theta/2} d\theta = 2e^{i\theta/2} \Big|_0^{-\pi} = -2i - 2.$$

9. 计算下列积分:

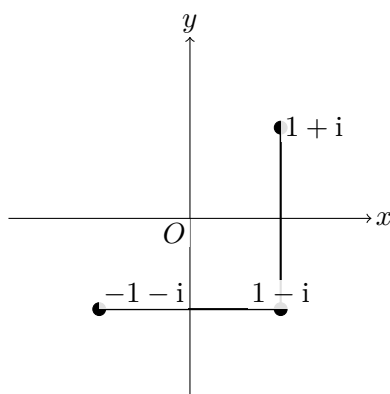
(1) $\int_C \operatorname{Im} z \, dz,$

(2) $\int_C |\operatorname{Im} z| \, dz,$

(3) $\int_C \operatorname{Im} z |dz|,$

(4) $\int_C |\operatorname{Im} z| |dz|,$

其中 C 为从复数 $-1-i$ 到 $1-i$ 再到 $1+i$ 的折线。

**解答:**

(1)

$$I_1 = \int_{-1}^1 (-1) dx + i \int_{-1}^1 y dy = -2.$$

(2) $I_2 = \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 |y| i dy = 2 + i.$

(3)

$$I_3 = \int_{-1}^1 (-1) dx + \int_{-1}^1 y dy = -2.$$

(4) $I_4 = \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 |y| dy = 2 + 2 \int_0^1 y dy = 3.$

数学物理方法（上）

第 4 次作业

1. 计算积分

$$I = \oint_C (z - a)^n dz,$$

其中 C 为任意可求长简单闭合曲线, $n \in \mathbb{Z}$.

解答:

设 C 取正向, 且 $a \notin C$. 分情况讨论:

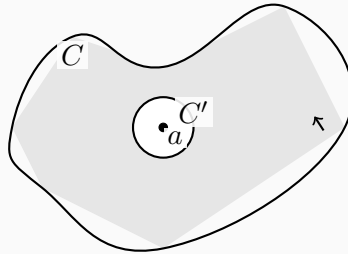
(1) 若 $n \neq -1$, 则

$$(z - a)^n = \frac{d}{dz} \left(\frac{(z - a)^{n+1}}{n+1} \right)$$

在曲线 C 上及其邻域内有单值原函数, 故 $I = 0$.

(2) 若 $n = -1$ 且 a 在 C 外部, 则被积函数在 C 所围区域内解析, 故 $I = 0$.

(3) 若 $n = -1$ 且 a 在 C 内部, 可在 a 周围取正向小圆 C' :



灰色环域的正向边界为 $C - C'$, 故

$$\oint_C \frac{dz}{z - a} = \oint_{C'} \frac{dz}{z - a} = \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i.$$

综上,

$$\oint_C (z - a)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1 \text{ 且 } a \text{ 在 } C \text{ 内部,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

若 C 不一定是正向, 更一般的结果为

$$\oint_C \frac{dz}{z - a} = 2\pi i \operatorname{Ind}(C, a).$$

数学物理方法（上）

第 5 次作业

1. 计算下列积分

(1) $\oint_C \frac{1}{z^2-1} \sin \frac{\pi z}{4} dz$, C 分别为:

(a) $|z| = \frac{1}{2}$,

(b) $|z-1| = 1$,

(c) 心形曲线 $r = 2(1 - \sin \theta)$,

(d) $|z| = R, R \rightarrow \infty$.

(2) $\oint_C \frac{1}{z^2+1} e^{iz} dz$, C 分别为:

(a) $|z-i| = 1$,

(b) $|z| = 2$,

(c) $|z+i| + |z-i| = 2\sqrt{2}$,

(d) 闭合曲线 $r = 3 - \sin^2 \frac{\theta}{4}$.

解答:

(1) (a) $|z| = \frac{1}{2}$ 的轨迹不包含 ± 1 , 因此积分 $I = 0$ 。

(b) $|z-1| = 1$ 的轨迹包含 1, 不包含 -1 , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi i$$

(c) 心形曲线的轨迹同时包含 ± 1 , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \sqrt{2} \pi i$$

(d) 当 $R > 1$ 时, 由于 $|z| = R$ 的轨迹包含 ± 1 , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \sqrt{2} \pi i$$

故当 $R \rightarrow \infty$ 时, 有 $I = \sqrt{2} \pi i$ 。

(2) (a) $|z-i| = 1$ 包含 i , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = \frac{\pi}{e}$$

(b) $|z| = 2$ 包含 $\pm i$, 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -\pi e + \frac{\pi}{e}$$

(c) $|z+i| + |z-i| = 2\sqrt{2}$ 为焦点在 $\pm i$, 长半轴为 $\sqrt{2}$ 的椭圆, 因此其包含 $\pm i$, 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -\pi e + \frac{\pi}{e}$$

(d) 闭合曲线为 $r = 3 - \frac{1 - \cos(\theta/2)}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}$, 因此闭合曲线绕 $\pm i$ 两点两周, 因此积分

$$I = 4\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 4\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -2\pi e + \frac{2\pi}{e}$$

2. 计算下列积分

- (1) $\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{z} dz,$
- (2) $\oint_{|z|=2} \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} dz,$
- (3) $\oint_{|z|=2} \frac{\sin e^z}{z} dz,$
- (4) $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{\cosh z} dz,$
- (5) $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2} dz,$
- (6) $\oint_{|z|=2} \frac{\cosh z}{e^z} dz.$

解答:

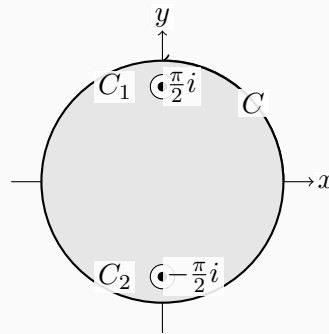
(1) 围道包含了原点, 因此 $I_1 = 2\pi i \cos z|_{z=0} = 2\pi i.$

(2) 围道包含了 $\pm i$, 因此

$$I_2 = 2\pi i \left. \frac{z^2 - 1}{z - i} \right|_{z=-i} + 2\pi i \left. \frac{z^2 - 1}{z + i} \right|_{z=i} = 0.$$

(3) 围道包含了原点, 因此 $I_3 = 2\pi i \sin e^z|_{z=0} = 2\pi i \sin 1.$

(4) 注意到 $e^z/(\cosh z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{\pi i/2, -\pi i/2\}$ 上解析, 因此我们由柯西定理, 考察如下区域可知



$$I_4 = \oint_{C_1} \frac{e^z}{\cosh z} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{\cosh z} dz.$$

我们设 C_1, C_2 的圆半径为 ϵ , 并让 $\epsilon \rightarrow 0$. 此时在 C_1 上有, $\cosh z \approx i(z - \pi i/2)$, 在 C_2 上有 $\cosh z = -i(z + \pi i/2)$, 因此有

$$I_4 = 2\pi i \left. \frac{e^z}{i} \right|_{z=\pi i/2} + 2\pi i \left. \frac{e^z}{(-i)} \right|_{z=-\pi i/2} = 4\pi i.$$

(5) 围道包含了原点, 而在原点附近, $(\sin z)/z \approx 1$, 因此有 $I_5 = 2\pi i.$

(6) $(\cosh z)/e^z$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 因此 $I_6 = 0.$

3. 计算积分 $\oint_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^2}$ 其中 a 为任意复常数且 $|a| \neq \rho$, 实常数 $\rho > 0$.

解答:

做换元 $z = \rho e^{i(\theta + \arg a)}$, 其中 $\theta \in [-\pi, \pi]$, 因此积分变为

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\rho d\theta}{\rho^2 + |a|^2 - 2\rho|a| \cos \theta}.$$

做换元 $u = \tan \frac{\theta}{2}$, 可以得到

$$d\theta = \frac{2 du}{1 + u^2}, \quad \cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2},$$

所以有

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\rho du}{(\rho^2 + |a|^2)(1 + u^2) - 2\rho|a|(1 - u^2)} \\ &= 2\rho \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{(\rho - |a|)^2 + (\rho + |a|)^2 u^2} \\ &= \frac{2\rho}{\rho^2 - |a|^2} \arctan\left(\frac{\rho + |a|}{\rho - |a|} u\right) \Big|_{-\infty}^{\infty}. \end{aligned}$$

当 $\rho < |a|$ 时, $I = \frac{2\pi\rho}{|a|^2 - \rho^2}$; 当 $\rho > |a|$ 时, $I = \frac{2\pi\rho}{\rho^2 - |a|^2}$ 。 综上

$$I = \frac{2\pi\rho}{|\rho^2 - |a|^2|}.$$

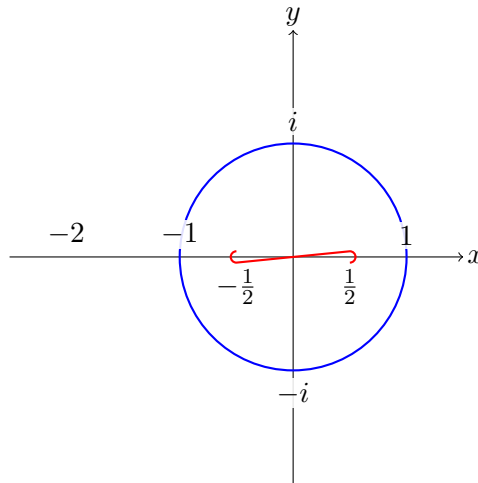
数学物理方法 (上)

第 6 次作业

1. 计算下列积分:

(1) $f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{(\zeta^*)^2 e^\zeta}{\zeta - z} d\zeta$, 其中 ζ^* 为复数 ζ 的复共轭, z 为复数且 $|z| \neq 2$.

(2) $\oint_{|z|=1} \ln \frac{1+2z}{1-2z} \cdot \frac{dz}{z+2}$, 沿实轴从 $-\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$ 作割线, 规定割线上岸 $\arg \frac{1+2z}{1-2z} = 2\pi$.



解答:

(1) 在 $|\zeta| = 2$ 的圆上, $\zeta^* = 4/\zeta$, 代入可以得到

$$f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{\zeta^2(\zeta - z)} d\zeta$$

考察 $G(z, \eta) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{(\zeta - \eta)(\zeta - z)} d\zeta$ 。由柯西积分公式可知, 当 $|z| > 2, |\eta| < 2$ 时,

$$G(z, \eta) = 2\pi i \cdot \frac{16e^\eta}{\eta - z}$$

因此有

$$f(z) = \left. \frac{d}{d\eta} G(z, \eta) \right|_{\eta=0} = 32\pi i \left. \frac{e^\eta(\eta - z) - e^\eta}{(\eta - z)^2} \right|_{\eta=0} = 32\pi i \frac{-1 - z}{z^2}$$

当 $|z| < 2, |\eta| < 2$ 时, 有

$$G(z, \eta) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{\eta - z} \left(\frac{1}{\zeta - \eta} - \frac{1}{\zeta - z} \right) d\zeta = \frac{32\pi i(e^\eta - e^z)}{\eta - z}$$

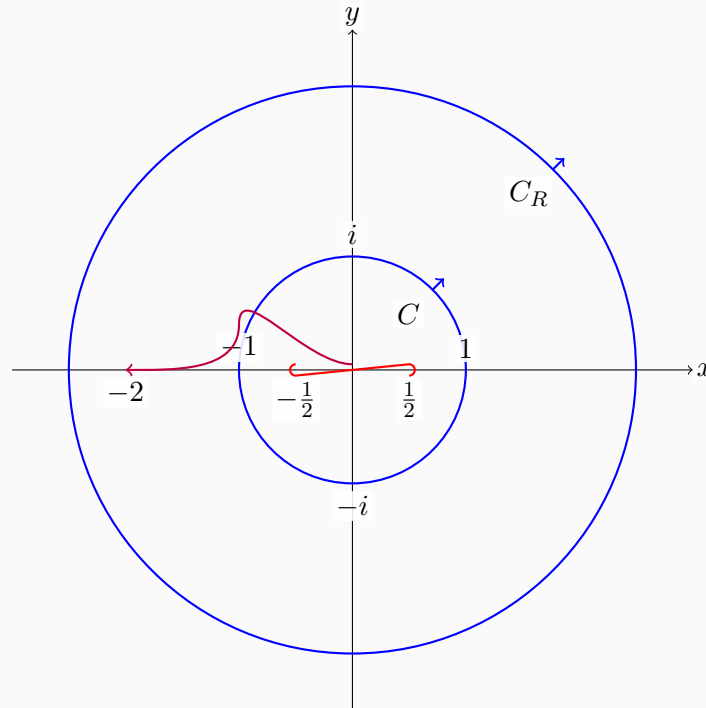
因此有

$$f(z) = \left. \frac{d}{d\eta} G(z, \eta) \right|_{\eta=0} = \left. \frac{32\pi i(e^\eta(\eta - z) - (e^\eta - e^z))}{(\eta - z)^2} \right|_{\eta=0} = 32\pi i \frac{e^z - z - 1}{z^2}$$

综上有

$$f(z) = \begin{cases} 32\pi i \cdot \frac{-z-1}{z^2}, & |z| > 2, \\ 32\pi i \cdot \frac{e^z - z - 1}{z^2}, & |z| < 2 \end{cases}$$

- (2) 在上述割线的定义下 $f(z) = \ln \frac{1+2z}{1-2z}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \text{割线}$ 上解析。先考察一半径为 R 的大圆 C_R 与积分围道 C 组成的区域



有

$$\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz + \oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = 2\pi i f(-2)$$

因此我们只需要计算 $\oint_{C_R} f(z)/(z+2) dz$ 与 $f(-2)$ 即可。先计算 $f(-2)$ ，考察沿图中紫色路径改变输入 z ，这一过程中

$$\Delta \arg \frac{1+2z}{1-2z} = \Delta \arg \left(z + \frac{1}{2} \right) - \Delta \arg \left(z - \frac{1}{2} \right) = \pi$$

因此

$$\arg \frac{1+2z}{1-2z} \Big|_{z=-2} = \arg \frac{1+2z}{1-2z} \Big|_{z=0} + \Delta \arg = 3\pi$$

$$f(-2) = \ln \left| \frac{1+2z}{1-2z} \right| + i \arg \frac{1+2z}{1-2z} = \ln \frac{3}{5} + 3\pi i$$

接下来计算 $\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz$ ，注意到

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{zf(z)}{z+2} = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 3\pi i$$

极限存在，因此由大圆弧引理

$$\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz = i \cdot 3\pi i \cdot (2\pi - 0) = -6\pi^2$$

故我们可以计算得到

$$\oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = 2\pi i f(-2) - \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz = -6\pi^2 + 2\pi i \ln \frac{3}{5} + 6\pi^2 = 2\pi i \ln \frac{3}{5}.$$

综上，我们可以得到

$$\oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{z+2} dz = - \oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = -2\pi i \ln \frac{3}{5}.$$

2. 计算下列积分:

$$(1) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^4} dz;$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)};$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{|z|e^z}{z^2} dz.$$

解答:

- (1) 考察函数 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi-z} d\xi$, 其中 $\phi(\xi) = \sin \xi$ 在围道上连续。当 $|z| < 2$ 时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \sin z$$

因此有

$$f^{(3)}(z) = 3! \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^4} d\xi = -2\pi i \cos z$$

代入 $z=0$ 可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\sin \xi}{\xi^4} d\xi = -\frac{\pi}{3}i.$$

- (2) 考察函数 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi) d\xi}{\xi-z}$, 其中 $\phi(\xi) = \frac{1}{\xi^2+16}$ 在围道上连续。当 $|z| < 2$ 时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \cdot \frac{1}{z^2+16}$$

因此有

$$f'(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^2} d\xi = -\frac{2\pi i}{(z^2+16)^2} \cdot 2z$$

代入 $z=0$ 可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi^2} d\xi = 0.$$

- (3) 考察函数 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi) d\xi}{\xi-z}$, 其中 $\phi(\xi) = 2e^\xi$ 在围道上连续。当 $|z| < 2$ 时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \cdot 2e^z$$

因此有

$$f'(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^2} d\xi = 4\pi i e^z$$

代入 $z=0$ 可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi^2} d\xi = 4\pi i.$$

3.

(1) 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz$;

(2) a 取何值时, 变上限积分 $F(z) = \int_{z_0}^z e^\zeta \left(\frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right) d\zeta$ 在 z 复平面内是单值的?

解答:

(1) 考察函数 $f(z) = \oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi - z} d\xi$ 。根据柯西积分公式, 当 $|z| < 1$ 时

$$f(z) = 2\pi i e^z$$

因此由 e^ξ 在 $|\xi| = 1$ 曲线上的连续性, 可以知道

$$f^{(2)}(z) = 2! \oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{(\xi - z)^3} d\xi = 2\pi i e^z$$

代入 $z = 0$, 可以得到

$$\oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi^3} d\xi = \pi i.$$

(2) 注意到 $f(\zeta) = e^\zeta \left(\frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析。故若我们考察从 z_0 到 z 的两条不同的积分路径 γ_1, γ_2 , 若 γ_1, γ_2 围出的区域不包含 0, 则

$$\int_{\gamma_1} f(\zeta) d\zeta - \int_{\gamma_2} f(\zeta) d\zeta = 0$$

即积分值只取决于初末点。若 γ_1, γ_2 围出的区域包含 0, 为了使 $F(z)$ 是单值的, 则要求

$$\oint_C f(\zeta) d\zeta = 0$$

其中 C 围出的区域包含 0.

考察函数 $G(z) = \oint_C \frac{e^\xi}{\xi - z} d\xi$, 根据柯西积分公式有 $G(z) = 2\pi i e^z$.

由于 e^ξ 在 C 上连续, 因此

$$G^{(2)}(z) = 2! \oint_C \frac{e^\xi}{(\xi - z)^3} d\xi = 2\pi i e^z$$

代入 $z = 0$, 可以得到

$$\oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi^3} d\xi = \pi i.$$

考察 $f(\zeta) = e^\zeta \left(\frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right)$ 在 $\zeta = 0$ 处的留数。展开 $e^\zeta = 1 + \zeta + \frac{\zeta^2}{2!} + \frac{\zeta^3}{3!} + \dots$, 有

$$f(\zeta) = \left(1 + \zeta + \frac{\zeta^2}{2} + \frac{\zeta^3}{6} + \dots \right) \left(\frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right) = \frac{a}{\zeta^3} + \frac{a}{\zeta^2} + \left(1 + \frac{a}{2} \right) \frac{1}{\zeta} + \dots$$

为使变上限积分 $F(z)$ 单值, 需 $\text{res}\{f(\zeta), 0\} = 0$, 即 $1 + \frac{a}{2} = 0$, 解得 $a = -2$.

数学物理方法（上）

第 7 次作业

1. 讨论序列 $z, 2z^2, \dots, nz^n, \dots$ 的收敛性与绝对收敛性。

解答：

令 $a_n = nz^n$ 。

(1) **收敛性：** 考察序列的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} nz^n$ 。

(a) 如果 $|z| < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = 0$ 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} nz^n = 0$ 。序列收敛到 0。

(b) 如果 $|z| \geq 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = \infty$ 。因此序列发散。

故序列收敛当且仅当 $|z| < 1$ 。

(2) **绝对收敛性：** “绝对收敛” 对序列而言，指其绝对值构成的序列 $\{|a_n|\}$ 收敛。考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n$ 。

(a) 如果 $|z| < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = 0$ 。序列 $\{|a_n|\}$ 收敛到 0。

(b) 如果 $|z| \geq 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = \infty$ 。序列 $\{|a_n|\}$ 发散。

故序列 $\{|a_n|\}$ 收敛当且仅当 $|z| < 1$ 。

2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(z_1 + z_2 + \dots + z_n)$ 。

解答：

令 $S_n = z_1 + \dots + z_n$ 且 $a_n = n$ 。我们要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n/a_n$ 。

根据 Stolz-Cesàro 定理，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{a_n - a_{n-1}}$ 存在，则原极限存在且相等。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{n - (n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{1}$$

给定 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(z_1 + z_2 + \dots + z_n) = A$$

3. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$, $|z| \neq 1$ 收敛，并求其和。

解答：

令 $a_n = \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$ 。

我们尝试将 a_n 分解为裂项。注意到

$$\frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} = \frac{(1-z^{n+1}) - (1-z^n)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{z^n - z^{n+1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{z^n(1-z)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$$

因此，

$$a_n = \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{1}{z(1-z)} \cdot \frac{z^n(1-z)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$$

$$a_n = \frac{1}{z(1-z)} \left[\frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} \right]$$

这是一个裂项级数。其 N 阶部分和为

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{z(1-z)} \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} \right]$$

$$S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[\left(\frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-z^2} \right) + \left(\frac{1}{1-z^2} - \frac{1}{1-z^3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{1-z^N} - \frac{1}{1-z^{N+1}} \right) \right]$$

$$S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[\frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-z^{N+1}} \right]$$

现在我们求 $N \rightarrow \infty$ 的极限:

(1) 当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = 0$ 。

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[\frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-0} \right] = \frac{1}{z(1-z)} \frac{1-(1-z)}{1-z} = \frac{1}{z(1-z)} \cdot \frac{z}{1-z} = \frac{1}{(1-z)^2}$$

(2) 当 $|z| > 1$ 时, $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = \infty$, 因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1-z^{N+1}} = 0$ 。

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[\frac{1}{1-z} - 0 \right] = \frac{1}{z(1-z)^2}$$

级数收敛 (因为 $|z| \neq 1$), 其和为

$$S(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1-z)^2}, & |z| < 1, \\ \frac{1}{z(1-z)^2}, & |z| > 1 \end{cases}$$

4. 试确定下列级数的收敛域:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{1+z} \right)^n$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (z^2 + 2z + 2)^n$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{z}{3^n}$
- (5) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$

解答:

- (1) 这是一个幂级数 $\sum c_k z^k$, 其中 $c_k = 1$ (如果 $k = n!$), $c_k = 0$ (其他)。收敛半径 R 由 $1/R = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |c_k|^{1/k}$ 给出。序列 $|c_k|^{1/k}$ 为 $1, 1^{1/2}, 0, 0, 0, 1^{1/6}, \dots$, 其上极限为 1。故 $1/R = 1 \Rightarrow R = 1$ 。
级数在 $|z| < 1$ 内绝对收敛。
当 $|z| = 1$ 时, 通项 $a_n = z^{n!}$ 。 $|a_n| = |z|^{n!} = 1^{n!} = 1$ 。由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 级数在边界 $|z| = 1$ 上发散。
收敛域为: $|z| < 1$ 。

- (2) 这是一个公比为 $w = \frac{z}{1+z}$ 的几何级数。
级数收敛当且仅当 $|w| < 1$ 且 $z \neq -1$ 。

$$\left| \frac{z}{1+z} \right| < 1 \Rightarrow |z| < |1+z|$$

令 $z = x + iy$ 。

$$x^2 + y^2 < (1+x)^2 + y^2$$

$$x^2 < 1 + 2x + x^2 \Rightarrow 0 < 1 + 2x \Rightarrow x > -\frac{1}{2}$$

收敛域为： $\operatorname{Re}(z) > -\frac{1}{2}$ 。

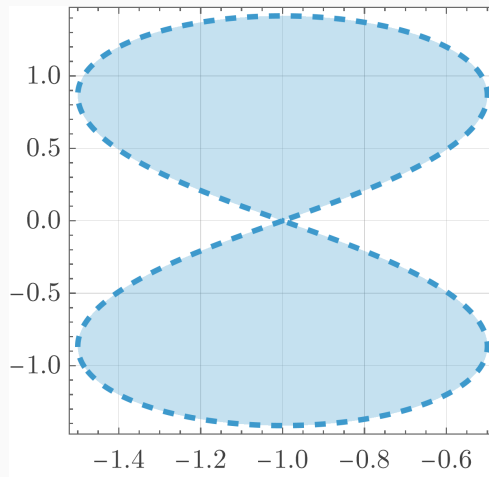
(3) 这是一个公比为 $w = -(z^2 + 2z + 2)$ 的几何级数。级数收敛当且仅当 $|w| < 1$ 。

$$|-(z^2 + 2z + 2)| < 1 \Rightarrow |z^2 + 2z + 2| < 1$$

收敛域为：

$$|(z+1)^2 + 1| < 1$$

图像如下图所示。



(4) 令 $a_n(z) = 2^n \sin(z/3^n)$ 。

我们用 d'Alembert 判别法 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(z)}{a_n(z)} \right|$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} \sin(z/3^{n+1})}{2^n \sin(z/3^n)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left| \frac{\sin(z/3^{n+1})}{\sin(z/3^n)} \right|$$

令 $w_n = z/3^n$ ，则 $z/3^{n+1} = w_n/3$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $w_n \rightarrow 0$ 。

$$L = \lim_{w_n \rightarrow 0} 2 \left| \frac{\sin(w_n/3)}{\sin(w_n)} \right| = \lim_{w_n \rightarrow 0} 2 \left| \frac{w_n/3}{w_n} \right| = \frac{2}{3}$$

由于 $L = 2/3 < 1$ ，级数对所有 z 绝对收敛。

收敛域为： $\mathbb{C}$ (整个复平面)。

(5) 令 $a_n(z) = \frac{z^n}{1+z^{2n}}$ 。

(a) 当 $|z| < 1$ 时：

$$|a_n(z)| = \frac{|z|^n}{|1+z^{2n}|}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} |z|^{2n} = 0$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} |1+z^{2n}| = 1$ 。级数 $\sum |a_n(z)|$ 与几何级数 $\sum |z|^n$ (收敛) 具有相同的收敛性 (由极限比较判别法)。故在 $|z| < 1$ 时绝对收敛。

(b) 当 $|z| > 1$ 时:

$$a_n(z) = \frac{z^n}{z^{2n}(1+z^{-2n})} = \frac{(1/z)^n}{1+(1/z)^{2n}}$$

令 $w = 1/z$, 则 $|w| < 1$ 。

$$a_n(z) = \frac{w^n}{1+w^{2n}}$$

根据上一种情况, 级数 $\sum a_n(z)$ 绝对收敛。

(c) 当 $|z| = 1$ 时:

$$a_n(z) = \frac{z^n}{1+z^{2n}}, \quad |a_n(z)| = \frac{1}{|1+z^{2n}|} \geq \frac{1}{1+|z|^{2n}} = \frac{1}{2}$$

故级数在 $|z| = 1$ 上发散。

收敛域为: $|z| < 1$ 或 $|z| > 1$, 即 $\mathbb{C} \setminus \{z : |z| = 1\}$ 。

5. 试求下列幂级数的收敛半径:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} z^n \text{ 其中 } |q| < 1$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^{2n}(n!)^2} z^n$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n!} z^n$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n z^n$$

解答:

$$(1) c_n = n^p.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1^p = 1$$

$$R = 1.$$

$$(2) c_n = q^{n^2}.$$

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (|q|^{n^2})^{1/n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |q|^n$$

$$\text{因为 } |q| < 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |q|^n = 0.$$

$$1/R = 0 \Rightarrow R = \infty$$

$$R = \infty.$$

$$(3) c_n = \frac{n!}{n^n}.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \bigg/ \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(n+1)(n+1)^n}{n^n(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$R = e。$$

$$(4) \quad c_n = \frac{(-1)^n}{9^{2n}(n!)^2}。$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{9^{2n}(n!)^2} \bigg/ \frac{1}{9^{2(n+1)}((n+1)!)^2}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^{2n+2}((n+1)!)^2}{9^{2n}(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^2(n+1)^2(n!)^2}{(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 81(n+1)^2 = \infty$$

$$R = \infty。$$

$$(5) \quad c_n = n!。$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$$R = 0。$$

$$(6) \quad c_n = \frac{1}{n!}。$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

$$R = \infty。$$

$$(7) \quad c_n = \frac{\ln n}{n!}。$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n!} \bigg/ \frac{\ln(n+1)}{(n+1)!}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} \cdot \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} \cdot (n+1)$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = 1$ (由 L'Hôpital 法则),

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot (n+1) = \infty$$

$$R = \infty。$$

$$(8) \quad \text{令 } c_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n。 \text{ 由 Cauchy-Hadamard 公式,}$$

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1。$$

因而 $R = 1$ 。

6. 证明级数 $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^{n+1}}{n+1} - \frac{2z^{2n+3}}{2n+3} \right)$ 的和函数在 $z = 1$ 点不连续, 这与 Abel 第二定理矛盾吗?

解答:

在收敛域 $|z| < 1$ 内, 我们可以将级数拆开并重排:

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2z^{2n+3}}{2n+3}$$

$$S(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2z^{2m+3}}{2m+3}$$

$$S(z) = \left(z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} + \frac{z^5}{5} + \cdots \right) - 2 \left(\frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} + \cdots \right)$$

$$S(z) = z + \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} - \frac{z^5}{5} + \frac{z^6}{6} + \cdots$$

$$S(z) = 2z + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-z)^k}{k} = 2z - \ln(1+z)$$

因此和函数在 $z = 1^-$ 的极限为, $\lim_{z \rightarrow 1^-} S(z) = 2 - \ln 2$

当 $z = 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} S(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{2}{2n+3} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{2n+2} - \frac{2}{2n+3} \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots \right) = 2 - 2 \ln 2 \end{aligned}$$

Abel 第二定理指出: 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = 1$ 处收敛, 则 $\lim_{z \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 。但题给的 $S(z)$ 在 $|z| > 1$ 发散, 因此无法将其重新分组, 变为幂级数, 违反了 Abel 第二定理的前提条件。

7. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数, 并给出其收敛半径:

- (1) $\frac{1}{1+z+z^2}$, 在 $z=0$ 展开
- (2) $\sin z$, 在 $z=n\pi$ 展开, $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- (3) $\frac{1}{(1-z)^m}$, 其中 m 为正整数, 在 $z=0$ 展开

解答:

$$(1) f(z) = \frac{1}{1+z+z^2} = \frac{1-z}{(1-z)(1+z+z^2)} = \frac{1-z}{1-z^3}.$$

对于 $|z^3| < 1$ (即 $|z| < 1$):

$$f(z) = (1-z) \sum_{n=0}^{\infty} (z^3)^n = (1-z) \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n}$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n} - \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n+1}$$

Taylor 级数: $\sum_{n=0}^{\infty} (z^{3n} - z^{3n+1})$.

收敛半径: 函数的奇点是 $1+z+z^2=0$ 的根, 即 $z = e^{\pm i2\pi/3}$ 。奇点到 $z=0$ 的最近距离为 $|e^{\pm i2\pi/3}| = 1$ 。收敛半径 $R=1$ 。

- (2) 令 $w = z - n\pi$, 则有 $\sin z = (-1)^n \sin w$ 。

将 $\sin w$ 在 $w=0$ 处展开:

$$\sin z = (-1)^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} w^{2m+1}$$

$$\sin z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{(2m+1)!} (z - n\pi)^{2m+1}$$

Taylor 级数: $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{(2m+1)!} (z - n\pi)^{2m+1}$ 。

收敛半径: $\sin z$ 是整函数, 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 故收敛半径 $R = \infty$ 。

(3) 我们知道 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$.

将此式对 z 求导 $m-1$ 次:

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z} \right) = (1-z)^{-2}$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{1-z} \right) = 2(1-z)^{-3}$$

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left(\frac{1}{1-z} \right) = (m-1)!(1-z)^{-m}$$

因此,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-z)^m} &= \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} z^n \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-m+2) z^{n-m+1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} \frac{n!}{(n-m+1)!} z^{n-m+1} \end{aligned}$$

令 $k = n - m + 1$, 则 $n = k + m - 1$.

$$\frac{1}{(1-z)^m} = \frac{1}{(m-1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+m-1)!}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+m-1}{k} z^k$$

Taylor 级数 (用 n 作指标): $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{n} z^n$.

收敛半径: 函数 $f(z) = (1-z)^{-m}$ 唯一的奇点在 $z = 1$ 。奇点到 $z = 0$ 的距离为 1。收敛半径 $R = 1$ 。

数学物理方法（上）

第 8 次作业

1. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数，并给出其收敛半径：

(1) $\arctan z$ 的主值，在 $z = 0$ 处展开；

(2) $\ln \frac{1+z}{1-z}$ 在 $z = \infty$ 处展开，规定 $\ln \frac{1+z}{1-z} \Big|_{z=\infty} = (2k+1)\pi i$ 。

解答：

(1) 有 $\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+iz}{1-iz}$ ，在 $z = 0$ 处展开，则有

$$\begin{aligned}\arctan z &= \frac{1}{2i} \ln \left(1 + \frac{2iz}{1-iz} \right) = \frac{1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} \left(\frac{-2iz}{1-iz} \right)^n = \frac{1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} (-2iz)^n \sum_{m=0}^{\infty} \binom{-n}{m} (-iz)^m \\ &= \frac{-1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^n}{n} \binom{-n}{m} (-iz)^{m+n}\end{aligned}$$

令 $k = m + n$ ，则有 $n = k - m$ ，代入有

$$\arctan z = \frac{-1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m} (-iz)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-1}{2i} \left[\sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m} i^{-k} \right] z^k$$

设 $S_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m}$ ，有

$$\binom{m-k}{m} = (-1)^{k-m} \binom{k-m+m-1}{m} = (-1)^{k-m} \binom{k-1}{m}$$

因此可以得到，

$$S_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{(-2)^{k-m}}{k-m} \binom{k-1}{m} = \sum_{m=1}^k \frac{(-2)^m}{m} \binom{k-1}{k-m} = \sum_{m=1}^k \frac{(-2)^m}{m} \binom{k-1}{m-1}$$

注意到，

$$\frac{d}{dx} \sum_{j=1}^n \frac{x^j}{j} \binom{n-1}{j-1} = \sum_{j=1}^n x^{j-1} \binom{n-1}{j-1} = (1+x)^{n-1}$$

因此有，

$$\sum_{j=1}^n \frac{x^j}{j} \binom{n-1}{j-1} = \frac{(1+x)^n - 1}{n}$$

所以可以得到，

$$S_k = \frac{(-1)^k - 1}{k} = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数,} \\ -\frac{2}{k}, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\arctan z = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-i^{-k}}{2i} S_k z^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} z^{2k-1}}{2k-1}$$

其收敛半径为 1。（因为 $\arctan z$ 在 $z = \pm i$ 处为奇点。）

(2) 代入 $z = 1/t$ ，有 $\ln \frac{1+z}{1-z} = \ln \frac{t+1}{t-1}$ ，由题 $\ln(-1+z) = (2k+1)\pi i + \ln(1-z) = (2k+1)\pi i - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$ 。因此可以得到

$$\ln \frac{t+1}{t-1} = (2k+1)\pi i + \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) = (2k+1)\pi i + \text{v. p.} \{ \ln(1+t) - \ln(1-t) \}$$

$$= (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k - (-t)^k}{k} = (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2t^{2k-1}}{2k-1}$$

因此可以得到

$$\ln \frac{1+z}{1-z} = (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{2k-1} \left(\frac{1}{z}\right)^{2k-1}$$

函数 $\ln \frac{1+z}{1-z}$ 的奇点在 $z = \pm 1$, 因此上述表达式收敛域为 $\{z: |z| > 1\}$ 。

2. 求下列无穷级数之和, 注意给出相应的收敛区域:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+m+k)!}{n! m! k!} \left(\frac{z}{3}\right)^{m+n+k}$$

解答:

利用多项式展开, 有

$$(a+b+c)^s = \sum_{m+n+k=s} \frac{s!}{m! n! k!} a^m b^n c^k$$

因此上述求和可以表示为

$$S = \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}\right)^s = \sum_{s=0}^{\infty} z^s = \frac{1}{1-z}$$

收敛区域为 $\{z: |z| < 1\}$ 。

3. 求下列函数 (取主值分支) 在 $z = 0$ 附近的级数展开:

- (1) $-\ln(1-z)\ln(1+z)$;
- (2) $\ln(1+z^2)\arctan z$ 。

解答:

(1)

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} \sum_{l=1}^{\infty} -\frac{(-z)^l}{l}$$

令 $n = k + l$, 则有

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{n=2}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{n-k+1}}{k(n-k)} \right] z^n$$

由对称性分析可知, 当 n 为奇数时, $k = \frac{n}{2} \pm (\frac{1}{2} + q)$ 时, $(-1)^{n-k+1} = (-1)^{n/2+1/2-q}, (-1)^{n-k-+1} = (-1)^{n/2-1/2+q}$, 两者次数相差 $2q-1$, 因此

$$(-1)^{n-k_++1} \frac{1}{k_+(n-k_+)} + (-1)^{n-k_-+1} \frac{1}{k_-(n-k_-)} = 0$$

因此有

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k(2n-k)} \right] z^{2n}$$

(2)

$$\ln(1+z^2)\arctan z = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{(-z^2)^k}{k} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l-1} z^{2l-1}}{2l-1}$$

令 $n = k + l$, 可以得到

$$\ln(1+z^2)\arctan z = \sum_{n=2}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^n}{k(2(n-k)-1)} \right] z^{2n-1}$$

数学物理方法（上）

第 9 次作业

1. 求下列函数的 Laurent 展开:

- (1) $\frac{1}{z^2(z-1)}$, 在 $z=1$ 附近展开;
- (2) $\frac{1}{z^2(z-1)}$, 展开区域 $1 < |z| < \infty$;
- (3) $\frac{1}{1-\cos z}$, 在 $z=2n\pi$ 附近展开 (可只求出不为 0 的前四项系数)。

解答:

(1) 令 $u = z - 1$, 有原式即为

$$\frac{1}{u(u+1)^2} = \frac{1}{u} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} u^n = \sum_{n=-1}^{\infty} \binom{-2}{n+1} (z-1)^n.$$

(2) 有原式即为

$$\frac{1}{z^2(z-1)} = \frac{1}{z^3} \frac{1}{1-1/z} = \frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-3}.$$

(3) 在 $z=2n\pi$ 附近, 有

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (z-2n\pi)^{2n},$$

因此有

$$\frac{1}{1-\cos z} = \frac{1}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!} (z-2n\pi)^{2n}} = \frac{1}{\frac{(z-2n\pi)^2}{2!} - \frac{(z-2n\pi)^4}{4!} + \frac{(z-2n\pi)^6}{6!} - \frac{(z-2n\pi)^8}{8!} + \dots}$$

设

$$\frac{1}{1-\cos z} = a_0(z-2n\pi)^{-2} + a_1 + a_2(z-2n\pi)^2 + a_3(z-2n\pi)^4 + \dots,$$

则有

$$\begin{aligned} & (a_0(z-2n\pi)^{-2} + a_1 + a_2(z-2n\pi)^2 + a_3(z-2n\pi)^4 + \dots) \\ & \times \left(\frac{(z-2n\pi)^2}{2!} - \frac{(z-2n\pi)^4}{4!} + \frac{(z-2n\pi)^6}{6!} - \frac{(z-2n\pi)^8}{8!} + \dots \right) \\ & = \frac{a_0}{2!} + \left(\frac{a_1}{2!} - \frac{a_0}{4!} \right) (z-2n\pi)^2 + \left(\frac{a_2}{2!} - \frac{a_1}{4!} + \frac{a_0}{6!} \right) (z-2n\pi)^4 + \left(\frac{a_3}{2!} - \frac{a_2}{4!} + \frac{a_1}{6!} - \frac{a_0}{8!} \right) (z-2n\pi)^6 + \dots \end{aligned}$$

故有方程

$$\begin{cases} \frac{a_0}{2!} = 1, \\ \frac{a_1}{2!} - \frac{a_0}{4!} = 0, \\ \frac{a_2}{2!} - \frac{a_1}{4!} + \frac{a_0}{6!} = 0, \\ \frac{a_3}{2!} - \frac{a_2}{4!} + \frac{a_1}{6!} - \frac{a_0}{8!} = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_0 = 2, \\ a_1 = \frac{1}{6}, \\ a_2 = 2 \left(\frac{1}{6 \cdot 4!} - \frac{2}{6!} \right) = \frac{1}{5!}, \\ a_3 = 2 \left(\frac{1}{5! \cdot 4!} - \frac{1}{6 \cdot 6!} + \frac{2}{8!} \right) = \frac{40}{3 \cdot 8!} \end{cases}$$

因此有

$$\frac{1}{1 - \cos z} = 2(z - 2n\pi)^{-2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5!}(z - 2n\pi)^2 + \frac{40}{3 \cdot 8!}(z - 2n\pi)^4 + \dots$$

2. 判断下列函数孤立奇点的性质, 如果是极点, 确定其阶数:

- (1) $\frac{1}{z^2 + a^2}, a \neq 0;$
- (2) $\frac{\cos az}{z^2};$
- (3) $\frac{\cos az - \cos bz}{z^2}, a^2 \neq b^2;$
- (4) $\frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z};$
- (5) $\cosh \frac{1}{\sqrt{z}};$
- (6) $\frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}};$
- (7) $\frac{\ln z}{z^2 - 1};$
- (8) $\int_0^z \frac{\sin \sqrt{\zeta}}{\sqrt{\zeta}} d\zeta;$
- (9) $z^n + a^n, a \neq 0, n \in \mathbb{Z};$
- (10) $\frac{z^2}{\sin az}, a \neq 0.$

解答:

(1) 函数的孤立奇点为 $z = \pm ia$, 有

$$\lim_{z \rightarrow ia} \frac{1}{z^2 + a^2} = \infty, \quad \lim_{z \rightarrow -ia} \frac{1}{z^2 + a^2} = \infty,$$

故其为函数的极点。有

$$\lim_{z \rightarrow ia} (z - ia) \cdot \frac{1}{z^2 + a^2} = \lim_{z \rightarrow ia} \frac{1}{z + ia} = \frac{1}{2ia} \neq 0$$

$$\lim_{z \rightarrow -ia} (z + ia) \cdot \frac{1}{z^2 + a^2} = \lim_{z \rightarrow -ia} \frac{1}{z - ia} = \frac{1}{-2ia} \neq 0$$

因此 $\pm ia$ 为一阶极点; 在 ∞ 处函数可解析延拓, 延拓值为 0。

(2) 函数的孤立奇点为 $z = 0, \infty$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos az}{z^2} = \infty,$$

故其为函数的极点。有

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \cdot \frac{\cos az}{z^2} = 1 \neq 0$$

因此 0 为二阶极点。

(a) 若 $a = 0$, 则 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az}{z^2} = 0$, 故 ∞ 为函数的可去奇点。

(b) 若 $a \neq 0$, 则 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az}{z^2}$ 不存在, 因此 ∞ 为函数的本性奇点。

(3) 函数的孤立奇点为 $z = 0, \infty$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos(az) - \cos(bz)}{z^2} = \frac{b^2 - a^2}{2},$$

故 0 为函数的可去奇点。而 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az - \cos bz}{z^2}$ 不存在, 因此 ∞ 为函数的本性奇点。

(4) 函数的孤立奇点为 $z = 0, \infty$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z} = 0,$$

故其为函数的可去奇点。 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z}$ 不存在, 因此其为函数的本性奇点。

(5) 由于

$$\cosh \frac{1}{\sqrt{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{(2n)!},$$

该函数在穿孔邻域内是单值的, $z = 0$ 为本性奇点; 在 $z = \infty$ 处可去, 延拓值为 1。

(6) 函数的孤立奇点为 $z = -n^2\pi^2, n \in \mathbb{N}$, (因为 $\sinh \sqrt{z} = \sinh(\pm in\pi) = 0$)。

(a) 若 $n = 0$, 有 $z = 0$, 则 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} = 1$, 因此其为可去奇点。

(b) 若 $n \neq 0$, 有 $z = -n^2\pi^2$, 则 $\lim_{z \rightarrow -n^2\pi^2} \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} = \infty$, 因此其为极点, 有

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -n^2\pi^2} (z + n^2\pi^2) \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}}{\sinh \sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}}{\sinh(\sqrt{-n^2\pi^2}(1 - \frac{\varepsilon}{2n^2\pi^2}))} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \sqrt{-n^2\pi^2}}{-\frac{\varepsilon}{2n^2\pi^2} \sqrt{-n^2\pi^2}} = -2n^2\pi^2 \neq 0 \end{aligned}$$

因此其为一阶极点。

无穷远点 ∞ 为非孤立奇点。

(7) $z = 0$ 与 $z = \infty$ 是 $\ln z$ 的分支点, 不是孤立奇点, 因而不能把它们分类为可去奇点、极点或本性奇点。固定一个在 $z = 1$ 邻域解析的对数分支, 若 $\ln 1 = 0$, 则

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\ln z}{z^2 - 1} = \frac{1}{2},$$

所以 $z = 1$ 可去; 若 $\ln 1 = 2\pi ni \neq 0$, 则 $z = 1$ 为一阶极点, 留数为 πni 。在 $z = -1$ 邻域的任一解析分支上, $\ln(-1) = (2n+1)\pi i \neq 0$, 故 $z = -1$ 为一阶极点, 其留数为

$$\text{res}(f, -1) = -\frac{(2n+1)\pi i}{2}.$$

(8)

$$\int_0^z \frac{\sin \sqrt{\zeta}}{\sqrt{\zeta}} d\zeta = \int_0^z 2 \sin \sqrt{\zeta} d(\sqrt{\zeta}) = -2 \cos \sqrt{\zeta} \Big|_0^z = 2 - 2 \cos \sqrt{z}.$$

其孤立奇点位于 $z = \infty$ 。而 $\lim_{z \rightarrow \infty} 2 - 2 \cos \sqrt{z}$ 不存在, 因此 $z = \infty$ 为本性奇点。

(9) (a) 当 $n > 0$ 时, 函数在 $z = \infty$ 为孤立奇点。有 $\lim_{z \rightarrow \infty} z^n + a^n = \infty$, 因此其为极点。作代换 $t = 1/z$ 后有

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^n \left(\frac{1}{t^n} + a^n \right) = 1 \neq 0,$$

因此其为 n 阶极点。

(b) 当 $n = 0$ 时, 函数恒为 2, 在扩充复平面上没有奇点。

(c) 当 $n < 0$ 时, 函数在 $z = 0$ 为孤立奇点。有 $\lim_{z \rightarrow 0} z^n + a^n = \infty$, 因此 $z = 0$ 为极点。同时有

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^{-n}(z^n + a^n) = \lim_{z \rightarrow 0} (1 + z^{-n}a^n) = 1 \neq 0,$$

因此 $z = 0$ 为 $-n$ 阶极点。

(10) 函数的孤立奇点为 $z = n\pi/a, n \in \mathbb{Z}$ 。

(a) $n = 0$, 有 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{\sin az} = 0$, 因此 $z = 0$ 为可去奇点。

(b) $n \neq 0$, 有 $\lim_{z \rightarrow n\pi/a} \frac{z^2}{\sin az} = \infty$, 因此 $z = n\pi/a$ 为极点。同时有

$$\lim_{z \rightarrow n\pi/a} \left(z - \frac{n\pi}{a} \right) \frac{z^2}{\sin az} = (-1)^n \frac{n^2 \pi^2}{a^3} \neq 0,$$

因此其为一阶极点。无穷远点 ∞ 为非孤立奇点。

数学物理方法 (上)

第 10 次作业

1. 判断下列函数在 ∞ 点处的性质, 其中 $n \in \mathbb{Z}$:

- (1) z^n ;
- (2) $\sin z^n, n \in \mathbb{Z}$;
- (3) e^{z^n} ;
- (4) $\cos \sqrt{z^n}$;
- (5) $\sin \sqrt{z^n}$;
- (6) $\sqrt{\frac{z-1}{z-2}}$;
- (7) $\sqrt{z-1}$;
- (8) $\sqrt{(z-1)(z-2)}$.

解答:

- (1) 令 $t = 1/z$, 则 $z^n = t^{-n}$. 当 $n > 0$ 时, ∞ 是 n 阶极点; 当 $n = 0$ 时函数恒为 1; 当 $n < 0$ 时函数在 ∞ 处解析且取值 0.
- (2) 当 $n > 0$ 时, $\sin(z^n)$ 在 ∞ 处为本性奇点; 当 $n = 0$ 时函数恒为 $\sin 1$; 当 $n < 0$ 时在 ∞ 处可解析延拓, 延拓值为 0.
- (3) 当 $n > 0$ 时, e^{z^n} 在 ∞ 处为本性奇点; 当 $n = 0$ 时函数恒为 e ; 当 $n < 0$ 时在 ∞ 处可解析延拓, 延拓值为 1.
- (4) 余弦为偶函数, 故

$$\cos \sqrt{z^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{nk}}{(2k)!},$$

不依赖平方根分支。当 $n > 0$ 时, ∞ 为本性奇点; 当 $n = 0$ 时函数恒为 $\cos 1$; 当 $n < 0$ 时可解析延拓到 ∞ , 延拓值为 1.

- (5) 若 n 为非零奇数, 则绕 ∞ 一周会使平方根变号, 从而使正弦值变号, 所以 ∞ 是分支点, 不是孤立奇点。若 n 为偶数, 则可在 ∞ 邻域固定分支并写成 $\sin(\pm z^{n/2})$: $n > 0$ 时为本性奇点, $n < 0$ 时可去, 延拓值为 0。当 $n = 0$ 时函数为常数 $\pm \sin 1$.
- (6) 当 $z \rightarrow \infty$ 时, $\frac{z-1}{z-2} \rightarrow 1$, 因此有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{z-1}{z-2}} = \pm 1$$

(取决于分支), 故函数在 ∞ 处为可去奇点.

- (7) 做代换 $t = 1/z$,

$$\sqrt{\frac{1}{t} - 1} = t^{-1/2} \sqrt{1-t},$$

绕 $t = 0$ 一周后函数变号, 故 ∞ 是分支点, 不是所谓 “1/2 阶极点”.

- (8) 做代换 $t = 1/z$, 有

$$\sqrt{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{t} \sqrt{(1-t)(1-2t)},$$

选定分支后, 括号内的平方根在 $t = 0$ 解析且非零, 故 ∞ 为一阶极点.

2. 已知:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!} = z + z + z^2 + z^6 + z^{24} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

- (1) 证明: $z = 1$ 是 $f(z)$ 的奇点。
- (2) 证明: $z^{k!} = 1$ 的 $k!$ 个根都是 $f(z)$ 的奇点, 其中 k 为任意正整数。
- (3) 由此证明: 不可能将 $f(z)$ 延拓到单位圆外。单位圆周称为函数 $f(z)$ 的自然边界。

解答:

(1) 当 $z = 1$ 时, 有 $f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} 1$ 发散, 因此 1 为 $f(z)$ 的奇点。

(2) 当 z_0 为 $z^{k!} = 1$ 的根时, 那么对于 $n > k$, 有

$$z_0^{n!} = z_0^{k! \cdot (k+1) \cdot (k+2) \cdots n} = 1^{(k+1)(k+2) \cdots n} = 1,$$

因此有

$$f(z_0) = \sum_{n=0}^{k-1} z_0^{n!} + \sum_{n=k}^{\infty} 1,$$

级数发散, 故 z_0 为 $f(z)$ 的奇点。

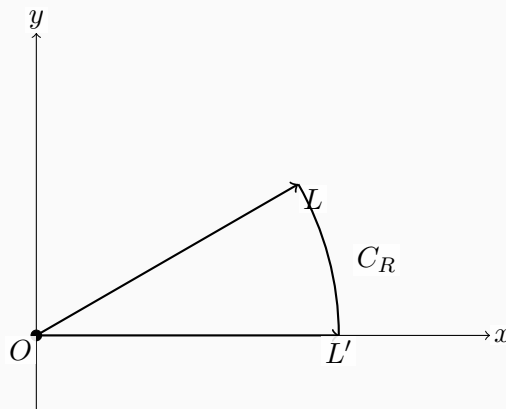
(3) 在单位圆上的奇点为 $e^{2\pi i k/n!}$, 其中 $n \in \mathbb{N}, 0 \leq k < n!$, 因此对于任意单位圆上的点, 其邻域内一定存在奇点, 因此不可能将 $f(z)$ 延拓到单位圆外。

3. 求证:

$$\Gamma(z) = \int_L e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0,$$

L 是自原点出发的射线, $0 < |t| < \infty, |\arg t| < \pi/2$ 。

解答:



考察积分路径, 由于 $e^{-t} t^{z-1}$ 在右半平面解析, 因此由柯西积分定理

$$\int_L e^{-t} t^{z-1} dt = \int_{L'} e^{-t} t^{z-1} dt + \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

在 C_R 上, 令 $t = R e^{i\phi}$, 有

$$\left| \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt \right| \leq \int_0^{\theta_0} e^{-R \cos \phi} R^{\operatorname{Re} z - 1} e^{|\operatorname{Im} z| \phi} R d\phi \leq C R^{\operatorname{Re} z} e^{-R \cos \theta_0} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

因此 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt = 0$, 从而

$$\int_L e^{-t} t^{z-1} dt = \int_{L'} e^{-t} t^{z-1} dt = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt = \Gamma(z), \quad \operatorname{Re} z > 0.$$

数学物理方法 (上)

第 11 次作业

1. 将下列连乘积用 Γ 函数表示出来:

(1) $(2n)!!$;

(2) $(1+\nu)(2+\nu)\cdots(n+\nu)$;

(3)

$$\prod_{q=0}^n [q(q+1) - \nu(\nu+1)].$$

解答:

(1)

$$(2n)!! = 2^n n! = 2^n \Gamma(n+1).$$

(2)

$$(1+\nu)(2+\nu)\cdots(n+\nu) = \frac{\Gamma(n+1+\nu)}{\Gamma(1+\nu)}.$$

(3) 由

$$q(q+1) - \nu(\nu+1) = (q-\nu)(q+\nu+1)$$

以及 Gamma 函数的递推关系, 得到

$$\begin{aligned} \prod_{q=0}^n [q(q+1) - \nu(\nu+1)] &= \frac{\Gamma(n+1-\nu)}{\Gamma(-\nu)} \frac{\Gamma(n+\nu+2)}{\Gamma(1+\nu)} \\ &= -\frac{\sin(\pi\nu)}{\pi} \Gamma(n+1-\nu) \Gamma(n+\nu+2). \end{aligned}$$

2. 计算下列积分:

(1) (a) $\int_0^\infty x^{-\alpha} \sin x \, dx, \quad 0 < \alpha < 2;$

(b) $\int_0^\infty x^{-\alpha} \cos x \, dx, \quad 0 < \alpha < 1.$

(2) 设 $\alpha > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 计算

(a) $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \, dx;$

(b) $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \, dx.$

(3)

$$\int_{-1}^1 (1-x)^p (1+x)^q \, dx, \quad \operatorname{Re} p > -1, \quad \operatorname{Re} q > -1.$$

(4) 设 $-1 < \alpha < 1$, 计算

(a) $\int_0^{\pi/2} \tan^\alpha \theta \, d\theta;$

(b) $\int_0^{\pi/2} \cot^\alpha \theta \, d\theta.$

解答:

(1) 由

$$\int_0^\infty x^{-\alpha} e^{ix} \, dx = e^{\frac{\pi i}{2}(1-\alpha)} \Gamma(1-\alpha)$$

取虚部和实部, 得到

(a)

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha} \sin x \, dx = \Gamma(1-\alpha) \cos \frac{\pi\alpha}{2}.$$

右端在 $\alpha = 1$ 处取连续极限 $\pi/2$, 并可延拓到 $0 < \alpha < 2$ 。

(b)

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha} \cos x \, dx = \Gamma(1-\alpha) \sin \frac{\pi\alpha}{2}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

(2) 由

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-xe^{-i\theta}} \, dx = \Gamma(\alpha) e^{i\alpha\theta},$$

分别取实部和虚部, 得到

(a)

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \, dx = \Gamma(\alpha) \cos(\alpha\theta).$$

(b)

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \, dx = \Gamma(\alpha) \sin(\alpha\theta).$$

(3) 作代换 $t = (1+x)/2$, 得到

$$\int_{-1}^1 (1-x)^p (1+x)^q \, dx = 2^{p+q+1} B(q+1, p+1).$$

(4) 两个积分通过代换 $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$ 相等。并且

$$\int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} \theta \, d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}.$$

因此

$$(a) \int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} \theta \, d\theta = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)};$$

$$(b) \int_0^{\pi/2} \cot^{\alpha} \theta \, d\theta = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}.$$

3. 设 $\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z)$, 计算下列表达式的值:

(1) $\psi(1-z) - \psi(z)$;

(2) $2\psi(2z) - \psi(z) - \psi(z + \frac{1}{2})$.

解答:

(1) 由反射公式得到

$$\begin{aligned} \psi(1-z) - \psi(z) &= -\frac{d}{dz} \ln [\Gamma(z)\Gamma(1-z)] \\ &= -\frac{d}{dz} \ln \frac{\pi}{\sin(\pi z)} = \pi \cot(\pi z). \end{aligned}$$

(2) 由倍增公式得到

$$2\psi(2z) = 2 \ln 2 + \psi(z) + \psi\left(z + \frac{1}{2}\right),$$

因而

$$2\psi(2z) - \psi(z) - \psi\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2 \ln 2.$$

4. 求下列函数在扩充的复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 中所有可能的孤立奇点处的留数。

- (1) $\frac{e^z}{1 - \cos z}$
- (2) $\frac{1 - \cos z}{e^z}$
- (3) $\frac{\sin z}{1 + z}$
- (4) $\frac{\sqrt{z}}{\sin(\sqrt{z})}$
- (5) $[(1 - e^{iz}) \sin z]^{-1}$
- (6) $\exp\left[\frac{1}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]$
- (7) $\frac{z^i}{z^2 - 1}$
- (8) $\frac{\ln z}{z - 1}$
- (9) $\frac{1}{\cos \sqrt{z}}$
- (10) $\sqrt{(z + a)(b - z)}$, 其中 a 和 b 是复常数
- (11) $B(z, z)$.

解答:

(1) 函数的孤立奇点为 $z = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 这些孤立奇点都是二阶奇点, 因此有

$$\operatorname{res}(f, 2k\pi) = \frac{d}{dz} \left[(z - 2k\pi)^2 \frac{e^z}{1 - \cos z} \right] \Big|_{z=2k\pi} = \lim_{z \rightarrow 2k\pi} \left[(z^2 + (2 - 4k\pi)z + (2k\pi)^2 - 4k\pi) e^z (1 - \cos z) \right]$$

(2) 函数在 $\mathbb{C}$ 上无奇点, 而在 ∞ 处为本性奇点。有 $\operatorname{res} f(\infty) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} f(z) dz$. 由于 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 因此积分值为 0, 故 $\operatorname{res} f(\infty) = 0$.

(3) $z = -1$ 是一阶极点, 而 $z = \infty$ 是本性奇点。有限极点处

$$\operatorname{res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1) \frac{\sin z}{z + 1} = -\sin 1.$$

因而

$$\operatorname{res}(f, \infty) = -\operatorname{res}(f, -1) = \sin 1.$$

(4) 函数的孤立奇点为 $z = k^2\pi^2$, $k \in \mathbb{N}$. $z = 0$ 为函数的可去奇点, 因此 $\operatorname{res} f(0) = 0$. $z = k^2\pi^2$ ($k \neq 0$) 为函数的一阶极点。因此可以得到

$$\operatorname{res} f(k^2\pi^2) = \lim_{z \rightarrow k^2\pi^2} \frac{z - k^2\pi^2}{\sin \sqrt{z}} \sqrt{z} = (-1)^k 2k^2\pi^2$$

(5) 函数的孤立奇点为 $z = k\pi$, 其中偶数倍处为二阶极点, 奇数倍处为一阶极点。分类计算如下:

(a) 当 $z = 2k\pi$ 时, 利用周期性只需在 $z = 0$ 展开:

$$f(z) = \frac{1}{(1 - e^{iz}) \sin z} = \frac{i}{z^2} \left(1 - \frac{iz}{2} + O(z^2) \right).$$

因而 $\operatorname{res}(f, 2k\pi) = 1/2$ 。

(b) 当 $z = (2k + 1)\pi$ 时,

$$\operatorname{res}(f, (2k + 1)\pi) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z - \pi}{\sin z} \frac{1}{1 - e^{iz}} = -\frac{1}{2}.$$

综上所述, 可以得到 $\operatorname{res} f(k\pi) = \frac{(-1)^k}{2}$.

(6) 函数的孤立奇点为 $z = 0, \infty$, 有 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right) \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} z^m \left(-\frac{1}{z} \right)^{n-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \frac{1}{2^n n!} \binom{n}{m} (-1)^{n-m} z^{2m-n}$$

因此 z^{-1} 项的系数要求 $2m - n = -1$, 即 $m = (n - 1)/2$, 故 n 为奇数。设 $n = 2k + 1$, $m = k$, 有

$$\operatorname{res} f(0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2^{2k+1} k! (k+1)!} = -J_1(1).$$

因此

$$\operatorname{res}(f, \infty) = -\operatorname{res}(f, 0) = J_1(1).$$

(7) 函数的孤立奇点为 $z = \pm 1$, 有 $z = \pm 1$ 为函数的一阶极点。因此可以得到

$$\begin{aligned} \operatorname{res} f(1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)z^i}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^i}{z+1} = \frac{1^i}{2} = \frac{1}{2} e^{-2k\pi} \\ \operatorname{res} f(-1) &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z+1)z^i}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z^i}{z-1} = -\frac{(-1)^i}{2} = -\frac{1}{2} e^{-(2k+1)\pi} \end{aligned}$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$ 取决于分支的选取。

(8) $z = 0$ 和 $z = \infty$ 是对数函数的分支点, 不是孤立奇点。在 $z = 1$ 的邻域选取解析分支 $\log z = \ln z + 2k\pi i$, 其中 $\ln 1 = 0$:

(a) 若 $k = 0$, 则 $z = 1$ 是可去奇点, 补定义后的函数值为 1, 留数为 0;

(b) 若 $k \neq 0$, 则 $z = 1$ 是一阶极点, 且

$$\operatorname{res}(f, 1) = 2k\pi i.$$

(9) 函数的孤立奇点为 $z = (k + \frac{1}{2})^2 \pi^2$, $k \in \mathbb{N}$, 其为函数的一阶极点, 因此可以得到

$$\lim_{z \rightarrow (k+1/2)^2 \pi^2} \frac{z - (k+1/2)^2 \pi^2}{\cos \sqrt{z}} = \left[\frac{d}{dz} \cos \sqrt{z} \right]_{z=(k+1/2)^2 \pi^2}^{-1}.$$

有 $\frac{d(\cos \sqrt{z})}{dz} = -\sin \sqrt{z} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}}$, 因此有

$$\begin{aligned} \operatorname{res} (f, (k + \frac{1}{2})^2 \pi^2) &= -\frac{2(k + \frac{1}{2})\pi}{\sin((k + \frac{1}{2})\pi)} \\ &= (-1)^{k+1} (2k+1)\pi. \end{aligned}$$

(10) 函数的孤立奇点为 $z = \infty$, 其为函数的一阶极点, 有令 $t = 1/z$, 有

$$\begin{aligned} f(1/t) &= \sqrt{\left(\frac{1}{t} + a \right) \left(b - \frac{1}{t} \right)} \\ &= \frac{1}{t} \sqrt{-1 + (b-a)t + abt^2} \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{t} \left[1 + \frac{a-b}{2}t - \left(\frac{ab}{2} + \frac{(a-b)^2}{8} \right) t^2 + O(t^3) \right]. \end{aligned}$$

记 $c = \sqrt{-1} = \pm i$. 由上式可读出

$$f(z) = cz + \frac{c(a-b)}{2} - \frac{c(a+b)^2}{8z} + O(z^{-2}).$$

无穷远点留数是 z^{-1} 项系数的相反数, 故

$$\operatorname{res}(f, \infty) = \frac{c(a+b)^2}{8} = \pm \frac{i}{8}(a+b)^2,$$

正负取决于所选分支。

(11) $B(z, z) = \frac{\Gamma(z)^2}{\Gamma(2z)}$, 因此函数的孤立奇点为 $z = -n$, $n \in \mathbb{N}$, 且其为函数的一阶极点。有

$$\begin{aligned} B(z, z) &= \frac{\Gamma(z)^2}{2^{2z-1}\pi^{-1/2}\Gamma(z)\Gamma(z+1/2)} \\ &= \Gamma(z) \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2z-1}\Gamma(z+1/2)}. \end{aligned}$$

利用余元公式可以得到,

$$\lim_{z \rightarrow -n} (z+n)\Gamma(z) = \lim_{z \rightarrow -n} (z+n) \frac{\pi}{\sin(\pi z)\Gamma(1-z)} = \frac{(-1)^n}{n!}$$

因此可以得到,

$$\operatorname{res} f(-n) = \frac{\pi^{1/2}(-1)^n}{2^{-2n-1}\Gamma(1/2-n)n!}$$

5. 计算下列积分: (其中 $n \in \mathbb{N}$)

- (1) $\oint_{|z|=1} \exp\left(\frac{z+1}{z}\right) dz;$
- (2) $\oint_{|z|=n+1/2} \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{z^2} dz;$
- (3) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1+\cos^2 \theta)^2} d\theta;$
- (4) $\int_0^\infty \frac{x^6}{(x^4+a^4)^2} dx, \quad (a > 0);$
- (5) $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)\cosh(\pi x)/2} dx;$
- (6)

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{x^3 dx}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)}, \quad \sin\theta \neq 0.$$

解答:

(1) 设 $f(z) = \exp\left(\frac{z+1}{z}\right)$, 有 $f(z)$ 在 $z=0$ 处为本性奇点。有

$$f(z) = \exp\left(1 + \frac{1}{z}\right) = e \cdot \exp\left(\frac{1}{z}\right) = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}$$

因此 $\operatorname{res} f(0) = e$, 故 $\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot e$.

(2) 设

$$f(z) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{z^2} = \frac{\pi}{z^2 \sin(\pi z)}.$$

函数在整数点处有极点。

(a) $z=0$ 是三阶极点, 且

$$\operatorname{res}(f, 0) = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{\pi z}{\sin(\pi z)} \right) \Big|_{z=0} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(b) 非零整数 m 是一阶极点, 且

$$\operatorname{res}(f, m) = \lim_{z \rightarrow m} \frac{(z - m)\pi}{z^2 \sin(\pi z)} = \frac{(-1)^m}{m^2}.$$

因此有

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=n+1/2} f(z) dz &= 2\pi i \sum_{k=-n}^n \operatorname{res}(f, k) \\ &= 2\pi i \left(\frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2} \right). \end{aligned}$$

(3) $1 + \cos^2 \theta = \frac{3 + \cos 2\theta}{2}$, 因此不妨令 $u = 2\theta$, 有

$$I = \int_0^\pi \frac{2 du}{(3 + \cos u)^2} = \int_{-\pi}^\pi \frac{du}{(3 + \cos u)^2}$$

令 $\cos u = \frac{z^2 + 1}{2z}$, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{(3 + (z^2 + 1)/(2z))^2} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{-4iz dz}{(z^2 + 6z + 1)^2} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{-4iz dz}{(z + 3 - 2\sqrt{2})^2(z + 3 + 2\sqrt{2})^2}. \end{aligned}$$

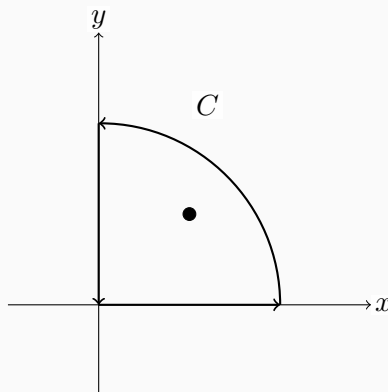
设 $f(z) = \frac{-4iz}{(z^2 + 6z + 1)^2}$, 有 $z = -3 + 2\sqrt{2}$ 为函数的二阶极点, 因此有

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(f, -3 + 2\sqrt{2}) &= \frac{d}{dz} \left[\frac{-4iz}{(z + 3 + 2\sqrt{2})^2} \right] \Big|_{z=-3+2\sqrt{2}} \\ &= -\frac{4i}{(4\sqrt{2})^2} + \frac{8i(-3 + 2\sqrt{2})}{(4\sqrt{2})^3} = -\frac{3i}{16\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

因此 $I = 2\pi i \operatorname{res} f(-3 + 2\sqrt{2}) = \frac{3}{8\sqrt{2}}\pi$.

(4) 考察如下图所示的 $1/4$ 圆围道 C , 有

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz &= \int_0^R \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx + \int_R^0 \frac{(ix)^6}{(x^4 + a^4)^2} i dx \\ &\quad + \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz \\ &= (1 + i) \int_0^R \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx + \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz. \end{aligned}$$



函数在 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}a$ 为二阶极点, 有设 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}a + h$, 有

$$\begin{aligned}\frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} &= \frac{-ia^6 - 6(1+i)a^5h/\sqrt{2} + O(h^2)}{(4(-1+i)a^3h/\sqrt{2} + 6ia^2h^2 + O(h^3))^2} \\ &= \frac{1}{16h^2} \left(1 + \frac{3(1-i)h}{\sqrt{2}} \frac{1}{a} + O(h^2) \right).\end{aligned}$$

因此有 $\operatorname{res} f\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}a\right) = \frac{3(1-i)}{16\sqrt{2}} \frac{1}{a}$.

由大圆弧引理, $\lim_{z \rightarrow +\infty} z \cdot \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} = 0$, 因此有 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz = 0$. 故有

$$\int_0^\infty \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{2\pi i}{a} \cdot \frac{3(1-i)}{16\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{8\sqrt{2}a}$$

(5) 设

$$f(z) = \frac{1}{(1+z^2) \cosh(\pi z/2)}.$$

上半平面的极点为 $z = (2k+1)i$.

(a) 在 $z = i$ 处令 $z = i + h$, 则

$$f(z) = -\frac{1}{\pi h^2} \left(1 + \frac{ih}{2} + O(h^2) \right),$$

因而 $\operatorname{res}(f, i) = -i/(2\pi)$.

(b) 当 $k \geq 1$ 时,

$$\operatorname{res}(f, (2k+1)i) = \frac{i}{2\pi k(k+1)(-1)^k}.$$

因此有考察上半圆围道

$$\oint_C f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz \right] = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}$$

又有 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$, 因此 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$, 因此

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}$$

显然, 这个级数绝对收敛, 因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \ln 2 - 1$$

故 $I = \ln 2$.

(6) 被积函数在无穷远处满足

$$\frac{x^3}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)} = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此两端分别取极限的通常广义积分发散。若题意是求柯西主值, 则令 $c = \cos\theta$ 。当 $c \neq 0$ 时作部分分式分解:

$$\frac{x^3}{(1+x^2)(x^2-2cx+1)} = \frac{1}{2c(x^2+1)} + \frac{x - \frac{1}{2c}}{x^2-2cx+1}.$$

对称取极限后得到

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 dx}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)} = \frac{\pi}{2\cos\theta} + \frac{\pi(2\cos^2\theta-1)}{2\cos\theta|\sin\theta|}.$$

当 $\cos\theta = 0$ 时, 被积函数为奇函数, 主值为 0, 也等于上式的连续极限。

数学物理方法（上）

第 12 次作业

1. 计算下列积分值:

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^4} dx$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

(3)

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos((a+2n)x) - \cos(ax)}{x(1+x^2) \sin x} dx, \quad a > -1, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

解答:

(1) 考察上半圆围道 C , 令 $f(z) = \frac{ze^{iz}}{1+z^4}$, 有

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz \\ &= 2\pi i \left(\operatorname{res}\left\{f(z), \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right\} + \operatorname{res}\left\{f(z), \frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right\} \right) \end{aligned}$$

由约当引理, 因为 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{1+z^4} = 0$, 因此 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$.

有

$$f(z) = \frac{ze^{iz}}{(z - e^{i\pi/4})(z - e^{3i\pi/4})(z - e^{-i\pi/4})(z - e^{-3i\pi/4})},$$

因此

$$\begin{aligned} \operatorname{res}\{f(z), e^{i\pi/4}\} &= \lim_{z \rightarrow e^{i\pi/4}} (z - e^{i\pi/4})f(z) = \frac{1}{4i} e^{(-1+i)/\sqrt{2}} \\ \operatorname{res}\{f(z), e^{3i\pi/4}\} &= \lim_{z \rightarrow e^{3i\pi/4}} (z - e^{3i\pi/4})f(z) = -\frac{1}{4i} e^{(-1-i)/\sqrt{2}} \end{aligned}$$

因此有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2} (e^{(-1+i)/\sqrt{2}} - e^{(-1-i)/\sqrt{2}}) = \pi e^{-1/\sqrt{2}} i \sin \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此有

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right\} = \frac{\pi e^{-1/\sqrt{2}}}{2} \sin \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) 考察上半圆围道 C , 令 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 - 2z + 2} = \frac{e^{iz}}{(z-1+i)(z-1-i)}$, 有

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

因此有约当引理 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2 - 2z + 2} = 0$, 故 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$, 而

$$\operatorname{res}\{f(z), 1+i\} = \lim_{z \rightarrow 1+i} (z-1-i)f(z) = \frac{e^{i-1}}{2i}$$

因此有 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi e^{i-1}$.

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 2x + 2} dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{e} \cos 1.$$

(3) 设

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{\cos(a+2n)z - \cos az}{z(1+z^2)\sin z} = -2 \frac{1}{z(1+z^2)} \cdot \frac{\sin(a+n)z \sin nz}{\sin z} \\
 &= -2 \frac{1}{z(1+z^2)} \cdot \frac{e^{i(a+n)z} - e^{-i(a+n)z}}{2i} \cdot \frac{e^{inz} - e^{-inz}}{e^{iz} - e^{-iz}} \\
 &= \frac{i}{z(1+z^2)} (e^{i(a+n)z} - e^{-i(a+n)z}) \cdot \left(\frac{e^{i(n-1)z} + e^{i(n-3)z} + \dots}{+ e^{-i(n-1)z} + e^{-i(n-3)z} + \dots} \right) \\
 &= \frac{i}{z(1+z^2)} \left[\left(\frac{e^{i(2n-1+a)z} + e^{i(2n-3+a)z} + \dots}{+ e^{i(1+a)z} + e^{i(3+a)z} + \dots} \right) - \left(\frac{e^{-i(1+a)z} + e^{-i(3+a)z} + \dots}{+ e^{-i(2n-1+a)z} + e^{-i(2n-3+a)z} + \dots} \right) \right]
 \end{aligned}$$

$f(z)$ 在 $z = \pm i$ 处为一阶极点。有

$$\operatorname{res}\{f(z), i\} = \frac{\cosh(2n+a) - \cosh a}{i(2i)\sin i} = i \frac{\cosh(2n+a) - \cosh a}{2\sinh 1}$$

因此考察上半圆围道, 可以得到

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = -\frac{\pi}{\sinh 1} [\cosh(2n+a) - \cosh a]$$

由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{i}{z(1+z^2)} = 0$, 因此由 Jordan 引理,

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{i}{z(1+z^2)} [e^{i(2n-1+a)z} + e^{i(2n-3+a)z} + \dots + e^{i(3+a)z} + e^{i(1+a)z}] dz = 0$$

又根据补充引理, 有

$$g(z) = \frac{i \sum_{k=1}^n e^{-i(2k-1+a)z}}{z(1+z^2)},$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} g(z) dz = 2\pi i [\operatorname{res}(g, i) + \operatorname{res}(g, -i) + \operatorname{res}(g, 0)].$$

其中

$$\begin{aligned}
 \operatorname{res}(g, i) &= \frac{e^{n+a} \sinh n}{2i \sinh 1}, \\
 \operatorname{res}(g, -i) &= \frac{e^{-n-a} \sinh n}{2i \sinh 1}, \\
 \operatorname{res}(g, 0) &= ni,
 \end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}
 \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{i \sum_{k=1}^n e^{-i(2k-1+a)z}}{z(1+z^2)} dz &= \pi \frac{\sinh(2n+a) - \sinh a}{\sinh 1} \\
 &\quad - 2\pi n.
 \end{aligned}$$

综上所述可以得到,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{\sinh 1} [e^{-a} - e^{-a-2n}] - 2\pi n$$

即,

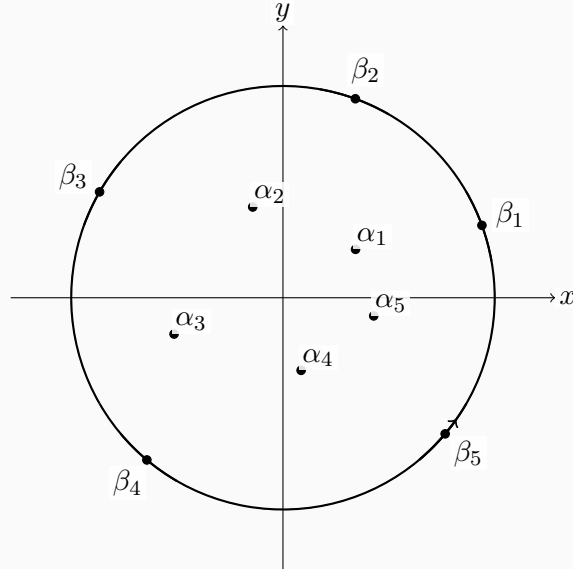
$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi e^{-a}}{2\sinh 1} (1 - e^{-2n}) - \pi n$$

2. 通过变换 $z = e^{i\theta}$, 被积函数 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 变为 $f(z) = R\left(\frac{z^2-1}{2iz}, \frac{z^2+1}{2z}\right)$, 如果被积函数 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 中有 m 个瑕点 θ_k ($k = 1, 2, \dots, m$), 其中 m 为正整数, 则 $f(z)$ 在单位圆周 $|z| = 1$ 上

有 m 个孤立奇点 $\beta_k = e^{i\theta_k}$. 设所有这 m 个孤立奇点均为一阶极点, 且 $f(z)/z$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内除了 n 个孤立奇点 α_l ($|\alpha_l| < 1, l = 1, 2, \dots, n$) 外均解析, 其中 n 为正整数, 请证明

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\} + \pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

解答:



考察如上图所示的回路 C , 有

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \oint_C \frac{f(z) dz}{iz} - \sum_{k=1}^m \lim_{\delta_k \rightarrow 0} \int_{C_{k, \delta_k}} \frac{f(z) dz}{iz}$$

注意到 β_k 为 $f(z)$ 的一阶极点, 因此其为 $f(z)/z$ 的一阶极点, 故有

$$\lim_{z \rightarrow \beta_k} (z - \beta_k) \frac{f(z)}{z} = \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

因此由小圆弧引理,

$$\sum_{k=1}^m \lim_{\delta_k \rightarrow 0} \int_{C_{k, \delta_k}} \frac{f(z) dz}{iz} = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

同时由留数定理,

$$\oint_C \frac{f(z) dz}{iz} = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\}$$

因此有

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\} + \pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

3. 计算下列积分:

(1) v. p. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1-x^3}$

(2)

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x+a) \sin(x-a)}{x^2 - a^2} dx, \quad a > 0.$$

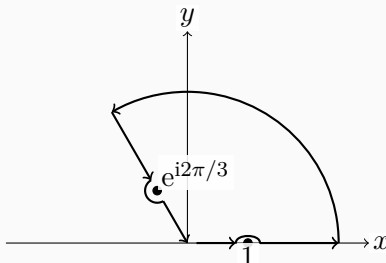
(3) $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(1+x^2)} dx$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{px} - e^{qx}}{1 - e^x} dx, \quad 0 < p < 1, \quad 0 < q < 1$$

$$(5) \text{v. p.} \int_0^{\infty} \frac{x^s}{1 - x^2} dx, \quad -1 < s < 1$$

解答:

(1) 设 $f(z) = \frac{1}{1 - z^3}$, 其有三个奇点 $z = 1, e^{i2\pi/3}, e^{-i2\pi/3}$, 因此我们不妨考察如下围道:



$$\oint_C f(z) dz = \left(\int_0^{1-\delta_1} + \int_{1+\delta_1}^R \right) f(x) dx - e^{i2\pi/3} \left(\int_0^{1-\delta_2} + \int_{1+\delta_2}^R \right) f(x) dx \\ + \left(\int_{C_{\delta_1}} + \int_{C_{\delta_2}} \right) f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz$$

根据小圆弧引理, 由于

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z) = \frac{1}{3}, \quad \lim_{z \rightarrow e^{i2\pi/3}} (z - e^{i2\pi/3})f(z) = \frac{1}{(1 - e^{i2\pi/3})(e^{-i2\pi/3} - e^{i2\pi/3})} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{6}$$

因此有

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz = -\frac{\pi}{3}i, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz = \frac{\sqrt{3} + i}{6}\pi$$

根据大圆弧引理, 由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$, 因此有 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$. 因此

$$\text{v. p.} \int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{\frac{\pi}{3}i - \frac{\sqrt{3} + i}{6}\pi}{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i} = -\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

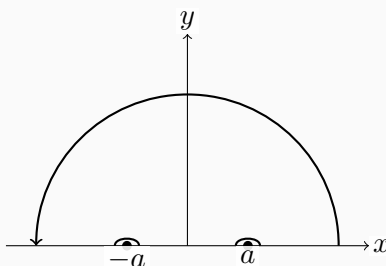
(2) 由

$$\frac{\cos(x+a)\sin(x-a)}{x^2 - a^2} = \frac{\sin(2x) - \sin(2a)}{2(x^2 - a^2)} = \text{Im} \left\{ \frac{e^{2ix} - e^{2ia}}{2(x^2 - a^2)} \right\},$$

令

$$f(z) = \frac{e^{2iz} - e^{2ia}}{2(z^2 - a^2)},$$

并考察如下围道:



$$\oint_C f(z) dz = \int_{[-R, -a-\delta_1] \cup [-a+\delta_1, a-\delta_2] \cup [a+\delta_2, R]} f(x) dx + \int_{C_{1,\delta_1}} f(z) dz + \int_{C_{2,\delta_2}} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 0$$

根据小圆弧引理, 由于

$$\lim_{z \rightarrow -a} (z+a)f(z) = \frac{e^{-2ia} - e^{2ia}}{2(-2a)} = \frac{i \sin(2a)}{2a}, \quad \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = 0$$

因此可以得到

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{1,\delta_1}} f(z) dz = \frac{\pi \sin(2a)}{2a}, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{2,\delta_2}} f(z) dz = 0$$

根据 Jordan 引理与大圆弧引理, 由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2 - a^2} = 0$, $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2 - a^2} = 0$, 因此

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{2iz} - e^{2ia}}{2(z^2 - a^2)} dz = 0$$

综上所述可以得到

$$\begin{aligned} \text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= -\frac{\pi \sin(2a)}{2a} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x+a) \sin(x-a)}{x^2 - a^2} dx &= \text{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right\} = 0 \end{aligned}$$

(3) 设 $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2(1+z^2)}$, 因此不妨考察上半圆围道

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \text{res}\{f(z), i\} = \pi(\cosh 1 - 1)$$

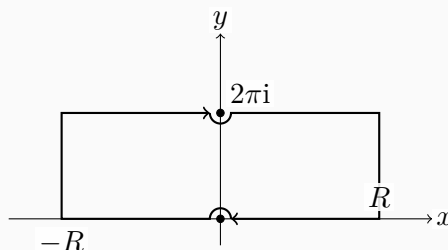
由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2(1+z^2)} = 0$, $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2(1+z^2)} = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{1 - (e^{iz} + e^{-iz})/2}{z^2(1+z^2)} dz &= -\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)} dz \\ &= -\pi i \cdot \left(\begin{aligned} &\text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, i \right\} \\ &+ \text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, -i \right\} \\ &+ \text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, 0 \right\} \end{aligned} \right) \\ &= -\pi i \cdot \left(\frac{e}{2} i - \frac{e^{-1}}{2} i - i \right) = \pi(\sinh 1 - 1) \end{aligned}$$

因此可以得到

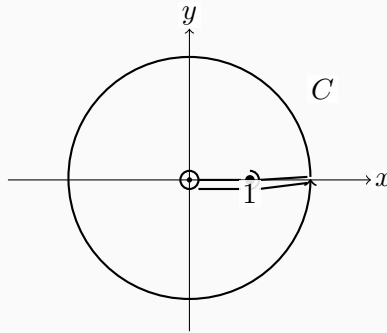
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \pi(\cosh 1 - 1) - \pi(\sinh 1 - 1) = \frac{\pi}{e} \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2e} \end{aligned}$$

(4) 考察下图所示围道,



不妨先计算 v. p. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{px}}{1-e^x} dx$.

(5) 设 $f(z) = \frac{z^s}{1-z^2}$, 考察玦形围道 C , 有



$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \left(\int_{\delta_1}^{1-\delta_2} + \int_{1+\delta_2}^R \right) \frac{x^s}{1-x^2} dx + \int_{C_R} \frac{z^s}{1-z^2} dz \\ &\quad + \left(\int_R^{1+\delta_2} + \int_{1-\delta_2}^{\delta_1} \right) \frac{x^s e^{2\pi i s}}{1-x^2} dx \\ &\quad + \int_{C_{\delta_1}} \frac{z^s}{1-z^2} dz + \int_{C_{\delta_2}} \frac{z^s}{1-z^2} dz \\ &= 2\pi i \operatorname{res} \left\{ \frac{z^s}{1-z^2}, -1 \right\} = 2\pi i \cdot \frac{(-1)^s}{2} = \pi i e^{\pi s i}. \end{aligned}$$

根据大圆弧引理, $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^s}{1-z^2} z = 0$, 故

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{z^s}{1-z^2} dz = 0.$$

根据小圆弧引理,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^s}{1-z^2} z = 0, \quad \lim_{z \rightarrow 1+0i} (z-1) \frac{z^s}{1-z^2} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{z \rightarrow 1-0i} (z-1) \frac{z^s}{1-z^2} = -\frac{1}{2} e^{2\pi s i},$$

故

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} \frac{z^s}{1-z^2} dz = 0, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} \frac{z^s}{1-z^2} dz = \frac{\pi i}{2} (1 + e^{2\pi s i}).$$

因此有

$$(1 - e^{2\pi s i}) \int_0^\infty \frac{x^s}{1-x^2} dx = \pi i e^{\pi s i} - \frac{\pi i}{2} (1 + e^{2\pi s i}),$$

即

$$\int_0^\infty \frac{x^s}{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\cos(\pi s) - 1}{\sin(\pi s)} = -\frac{\pi}{2} \tan \frac{\pi s}{2}.$$

数学物理方法（上）

第 13 次作业

1. 计算下列积分：

$$(1) \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx, \quad 0 < \alpha < 2;$$

$$(2) \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{(x+a)(x+b)} dx, \quad b > a > 0;$$

$$(3) \text{v. p.} \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2}.$$

解答：

(1) 留数定理法

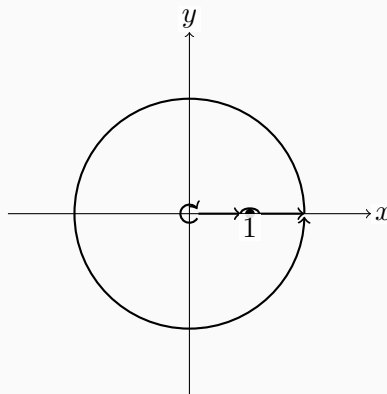
先计算参数积分

$$J(\alpha) = \text{v. p.} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx, \quad 0 < \alpha < 2.$$

取

$$g(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1-z^2}, \quad 0 < \arg z < 2\pi,$$

并使用绕正实轴的钥匙孔围道，在 $z=1$ 处作对称小圆弧绕行。围道示意图如下。



由上下岸积分、 $z=-1$ 处的留数以及 $z=1$ 两侧小圆弧的贡献，可得

$$J(\alpha) = \frac{\pi}{2} \cot \frac{\pi\alpha}{2}.$$

在 $0 < \alpha < 2$ 内对参数求导，便有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx &= J'(\alpha) \\ &= -\frac{\pi^2}{4} \csc^2 \frac{\pi\alpha}{2}. \end{aligned}$$

费曼积分法

考察 $f(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1-z^2}$ ，有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx &\stackrel{t=x^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt + \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^{\alpha/2-1} - t^{-\alpha/2}}{1-t} dt \end{aligned}$$

注意到有, $\psi(x) = -\gamma + \int_0^1 \frac{1-t^{x-1}}{1-t} dt$, 则有

$$\int_0^1 \frac{t^{p-1} - t^{q-1}}{1-t} dt = \psi(q) - \psi(p)$$

因此有,

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx = \frac{1}{2}(\psi(-\alpha/2+1) - \psi(\alpha/2)) = \frac{\pi}{2} \cot \frac{\pi\alpha}{2}$$

最后可以得到,

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx \right) = -\frac{\pi^2}{4 \sin^2(\pi\alpha/2)}$$

(2) 留数定理法

我们设 $f_j(x) = \frac{(\ln x)^j}{(x+a)(x+b)}$, 不妨先计算一些必要的表达式:

$$\operatorname{res}\{f_j(x), -a\} = \frac{1}{b-a}(\ln a + \pi i)^j, \quad \operatorname{res}\{f_j(x), -b\} = \frac{1}{a-b}(\ln b + \pi i)^j$$

因此考察块形围道可以得到

$$\begin{aligned} \oint_C f_j(z) dz &= \int_\delta^R \frac{(\ln x)^j}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_R} f_j(z) dz \\ &\quad + \int_R^\delta \frac{(\ln x + 2\pi i)^j}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_\delta} f_j(z) dz \\ &= \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln a + \pi i)^j - (\ln b + \pi i)^j] \end{aligned}$$

值得注意的是, $\lim_{z \rightarrow 0} z f_j(z) = 0$, $\lim_{z \rightarrow \infty} z f_j(z) = 0$ 因此可以得到,

$$\int_0^\infty \frac{(\ln x)^j - (\ln x + 2\pi i)^j}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln a + \pi i)^j - (\ln b + \pi i)^j]$$

设 $I_j = \int_0^\infty f_j(x) dx$, 则有

$$\sum_{n=1}^j \binom{j}{n} I_{j-n} (2\pi i)^n = \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln b + \pi i)^j - (\ln a + \pi i)^j]$$

故可以得到递推关系式:

$$I_{j-1} = \frac{1}{j} \sum_{n=2}^j \binom{j}{n} I_{j-n} (2\pi i)^{n-1} + \frac{1}{j(b-a)} [(\ln b + \pi i)^j - (\ln a + \pi i)^j]$$

因此有,

$$I_0 = \frac{1}{b-a} \ln \frac{b}{a}$$

$$I_1 = \frac{1}{2(b-a)} [(\ln b + \pi i)^2 - (\ln a + \pi i)^2] - \frac{1}{2} \binom{2}{2} I_0 \cdot (2\pi i)$$

$$I_2 = \frac{1}{3(b-a)} [(\ln b + \pi i)^3 - (\ln a + \pi i)^3] - \frac{1}{3} \left(\binom{3}{2} I_1 \cdot (2\pi i) + \binom{3}{3} I_0 \cdot (2\pi i)^2 \right)$$

代入计算可以得到,

$$I_2 = \frac{1}{3(b-a)} \ln \frac{b}{a} [(\ln a)^2 + \ln a \ln b + (\ln b)^2 + \pi^2] = \frac{\pi^2 \ln \frac{b}{a} - (\ln a)^3 + (\ln b)^3}{3(b-a)}$$

费曼积分法

考察 $f(x) = \frac{x^m}{(x+a)(x+b)}$ ($m < 1$), 有考察矩形围道, 则

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \int_{\delta}^R \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_R} f(z) dz + \int_R^{\delta} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} e^{2\pi i m} dx + \int_{C_{\delta}} f(z) dz \\ &= 2\pi i \frac{(-a)^m - (-b)^m}{b-a} = 2\pi i \frac{a^m - b^m}{b-a} e^{\pi i m} \end{aligned}$$

有 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$, $\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = 0$, 因此有

$$\int_0^{\infty} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{\pi}{\sin \pi m} \frac{a^m - b^m}{a-b}$$

最后可以得到

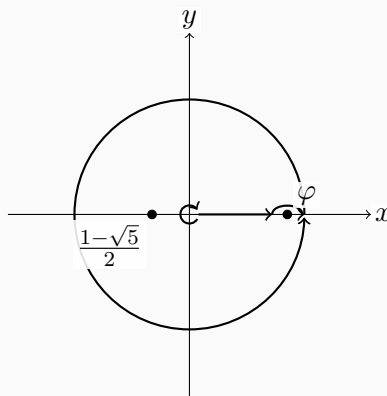
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial m^2} \int_0^{\infty} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx &= \int_0^{\infty} \frac{(\ln x)^2 x^m}{(x+a)(x+b)} dx \\ &= \frac{\pi \csc(m\pi)}{a-b} \left[(a^m - b^m) \pi^2 (\cot^2(m\pi) + \csc^2(m\pi)) \right. \\ &\quad \left. + a^m (\ln a)^2 - b^m (\ln b)^2 - 2\pi \cot(m\pi) (a^m \ln a - b^m \ln b) \right] \end{aligned}$$

取 $m \rightarrow 0$, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{(\ln x)^2}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{\pi^2 \ln \frac{b}{a} - (\ln a)^3 + (\ln b)^3}{3(b-a)}$$

(3) 留数定理法

考察函数 $f(z) = \frac{\ln z}{1+z-z^2}$, 令 $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 考察矩形围道, 有



$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \left(\int_{\delta_1}^{\varphi-\delta_2} + \int_{\varphi+\delta_2}^R \right) \frac{\ln x}{1+x-x^2} dx + \int_{C_R} f(z) dz \\ &+ \left(\int_{\varphi-\delta_2}^{\delta_1} + \int_R^{\varphi+\delta_2} \right) \frac{\ln x + 2\pi i}{1+x-x^2} dx + \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz + \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz \\ &= 2\pi i \operatorname{res} \left\{ f(z), \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right\} = \frac{2\pi i}{\sqrt{5}} (\ln(1/\varphi) + \pi i) \end{aligned}$$

根据大圆弧引理, 有 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z \ln z}{1+z-z^2} = 0$, 因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ 根据小圆弧引理, 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \ln z}{1+z-z^2} = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \varphi} \frac{(z-\varphi) \ln z}{1+z-z^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \varphi, \quad \lim_{z \rightarrow \varphi e^{2\pi i}} \frac{(z-\varphi) \ln z}{1+z-z^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} (\ln \varphi + 2\pi i)$$

因此

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz = 0, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz = \frac{2\pi i}{\sqrt{5}} (\ln \varphi + \pi i).$$

综上有

$$-2\pi i \text{ v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} = -\frac{2\pi i}{\sqrt{5}} \left(\ln \varphi - \ln \frac{1}{\varphi} \right),$$

因此

$$\text{v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi.$$

定积分法

部分分式分解给出

$$\int \frac{dx}{1+x-x^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \frac{x-\varphi}{x+1/\varphi}.$$

在 $x = \varphi$ 两侧对称取极限, 得到

$$\begin{aligned} \text{v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} &= \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi - \frac{1}{\sqrt{5}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \ln \frac{\sqrt{5}-\delta}{\sqrt{5}+\delta} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi. \end{aligned}$$

2. 任意一个二阶线性常微分方程都可以写成

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a(x) \frac{dy}{dx} + b(x)y(x) = c(x)$$

其中 $a(x), b(x), c(x)$ 都是已知函数, 请将方程化为如下形式:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y(x) = f(x)$$

即请将 $p(x), q(x), f(x)$ 用 $a(x), b(x), c(x)$ 表示。

解答:

通过一些计算, 可以得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y(x) &= f(x) \\ p(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dp}{dx} \frac{dy}{dx} + q(x)y(x) &= f(x) \\ \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{p'(x)}{p(x)} \frac{dy}{dx} + \frac{q(x)}{p(x)} y(x) &= \frac{f(x)}{p(x)} \end{aligned}$$

对比系数可以得到

$$\begin{aligned} \frac{p'(x)}{p(x)} &= a(x) \Rightarrow p(x) = p(x_0) \exp \left(\int_{x_0}^x a(x) dx \right) \\ q(x) &= b(x)p(x) = b(x)p(x_0) \exp \left(\int_{x_0}^x a(x) dx \right) \\ f(x) &= c(x)p(x) = c(x)p(x_0) \exp \left(\int_{x_0}^x a(x) dx \right) \end{aligned}$$

3. 分析扩充的复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 中下列方程的奇点, 并且指出其是否为正则奇点。

- (1) $zu'' + (b - z)u' - au = 0$, 其中 a, b 为已知常数;
 (2) $(1 - z^2)v'' - 2(m + 1)zv' + (\lambda - m(m + 1))v = 0$, 其中 λ, m 为已知常数。

解答:

(1) 在 $\mathbb{C}$ 上, 奇点为 $z = 0$, 且为正则奇点。对于 ∞ , 作变换 $t = 1/z$, 则

$$t^3 \frac{d^2 u}{dt^2} + [(2 - b)t^2 + t] \frac{du}{dt} - au = 0.$$

除以 t^3 得

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{2 - b}{t} + \frac{1}{t^2} \right) \frac{du}{dt} - \frac{a}{t^3} u = 0.$$

一阶导数项系数在 $t = 0$ 有二阶极点, 所以 $t = 0$ 不是正则奇点, 即 $z = \infty$ 为非正则奇点。

(2) 在 $\mathbb{C}$ 上, 奇点为 $z = \pm 1$ 处, 显然均为正则奇点。对于 ∞ , 作变换 $t = 1/z$, $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$, 因此有

$$\begin{aligned} & (t^2 - 1) \frac{d}{dt} \left[t^2 \frac{dv}{dt} \right] + 2(m + 1)t \frac{dv}{dt} + (\lambda - m(m + 1))v \\ &= (t^2 - 1)t^2 \frac{d^2 v}{dt^2} + 2t(m + t^2) \frac{dv}{dt} + (\lambda - m(m + 1))v = 0 \end{aligned}$$

因此有,

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2(m + t^2)}{(t^2 - 1)t} \frac{dv}{dt} + \frac{\lambda - m(m + 1)}{t^2(t^2 - 1)} v = 0$$

可见 $t = 0$ 为 $\frac{2(m+t^2)}{t(t^2-1)}$ 的一阶极点, 为 $\frac{\lambda-m(m+1)}{t^2(t^2-1)}$ 的二阶极点, 故可见 $t = 0$ 为方程的正则奇点, 即 $z = \infty$ 为方程的正则奇点。

4. 计算在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上列微分方程在正则奇点处的指标:

- (1) $z(1 - z) \frac{d^2 u}{dz^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z] \frac{du}{dz} - \alpha\beta u = 0$;
 (2) $u'' - 2zu' + 2\lambda u = 0$;
 (3) $(1 - z^2)v'' - 2(m + 1)zv' + (\lambda - m(m + 1))v = 0$;
 (4) $(1 - z^2) \frac{d^2 w}{dz^2} - 2z \frac{dw}{dz} + \nu(\nu + 1)w = 0$ 。

解答:

(1) 有该微分方程的标准形式为

$$\frac{d^2 u}{dz^2} + \frac{\gamma - (\alpha + \beta + 1)z}{z(1 - z)} \frac{du}{dz} - \frac{\alpha\beta}{z(1 - z)} u = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为 $z = 0, 1$ 。在 $z = 0$ 处, 有指标方程 $\rho(\rho - 1) + \gamma\rho - 0 = 0$ 可以解得 $\rho = 0$ 或 $1 - \gamma$ 。在 $z = 1$ 处, 有指标方程 $\rho(\rho - 1) + (\alpha + \beta - \gamma + 1)\rho + 0 = 0$ 可以解得 $\rho = 0$ 或 $\gamma - \alpha - \beta$ 。作变换 $t = 1/z$, $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$, 可以得到

$$(t - 1) \frac{d}{dt} \left[t^2 \frac{du}{dt} \right] - t^2 [\gamma - (\alpha + \beta + 1)/t] \frac{du}{dt} - \alpha\beta u = 0$$

因此可以得到,

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\alpha + \beta - 1 + (2 - \gamma)t}{t(t - 1)} \frac{du}{dt} - \frac{\alpha\beta}{t^2(t - 1)} u = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为 $t = 0$, 即 $z = \infty$, 故有指标方程 $\rho(\rho - 1) - (\alpha + \beta - 1)\rho + \alpha\beta = 0$ 可以解得 $\rho = \alpha$ 或 β 。

(2) 作变换 $t = 1/z$, $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$, 可以得到

$$t^2 \frac{d}{dt} \left[t^2 \frac{du}{dt} \right] + 2t \frac{du}{dt} + 2\lambda u = 0$$

因此有

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{2t^2 + 2}{t^3} \frac{du}{dt} + \frac{2\lambda}{t^4} u = 0$$

由此可见 $t = 0$ 处不是 u 的正则奇点。方程在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上没有正则奇点。

(3) 有该微分方程的标准形式为,

$$\frac{d^2 v}{dz^2} + \frac{2(m+1)z}{z^2-1} \frac{dv}{dz} + \frac{\lambda - m(m+1)}{1-z^2} v = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为 $z = \pm 1$ 。在 $z = 1$ 处, 有指标方程, $\rho(\rho-1) + (m+1)\rho + 0 = 0$ 可以解得 $\rho = 0$ 或 $-m$ 。在 $z = -1$ 处, 有指标方程, $\rho(\rho-1) + (m+1)\rho + 0 = 0$ 可以解得 $\rho = 0$ 或 $-m$ 。作变换 $t = 1/z$, $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$, 可以得到

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2(m+t^2)}{(t^2-1)t} \frac{dv}{dt} + \frac{\lambda - m(m+1)}{t^2(t^2-1)} v = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为 $t = 0$, 即 $z = \infty$, 故有指标方程 $\rho(\rho-1) - 2m\rho - [\lambda - m(m+1)] = 0$ 解得 $\rho_{1,2} = \frac{2m+1 \pm \sqrt{4\lambda+1}}{2}$

(4) 标准形式为

$$\frac{d^2 w}{dz^2} - \frac{2z}{1-z^2} \frac{dw}{dz} + \frac{\nu(\nu+1)}{1-z^2} w = 0.$$

$z = \pm 1$ 均为正则奇点, 两处的指标均为 $0, 0$ 。作变换 $t = 1/z$ 后得到

$$\frac{d^2 w}{dt^2} + \frac{2t}{t^2-1} \frac{dw}{dt} + \frac{\nu(\nu+1)}{t^2(t^2-1)} w = 0.$$

因此 $t = 0$, 即 $z = \infty$, 也是正则奇点。此时指标方程为

$$\rho(\rho-1) - \nu(\nu+1) = 0,$$

故指标为 $\rho = \nu + 1$ 或 $\rho = -\nu$ 。

5. 求下列方程在 $z = 0$ 邻域内的两个线性无关级数解:

(1) $(1+z+z^2)w''(z) + 2(1+2z)w'(z) + 2w(z) = 0$

(2) $zw''(z) - zw'(z) + w(z) = 0$

解答:

(1) 在 $z = 0$ 处的指标方程为 $\rho(\rho-1) = 0$ 可以解得 $\rho_{1,2} = 1, 0$ 。将 $w_1 = z^{\rho_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 代入微分方程, 可以得到

$$(1+z+z^2) \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1) c_n z^{\rho+n-2} + 2(1+2z) \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n) c_n z^{\rho+n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{\rho+n} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1) c_n z^{\rho+n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n+1) c_n z^{\rho+n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n+1)(\rho+n+2) c_n z^{\rho+n} = 0$$

对于 $z^{\rho-2}$ 项, 有 $c_0 \rho(\rho-1) = 0$ 。对于 $z^{\rho-1}$ 项, 有 $c_1(\rho+1)\rho + c_0 \rho(\rho+1) = 0$ 。对于 $z^{\rho-2+n}$ ($n \geq 2$)

项, 有

$$c_n(\rho+n)(\rho+n-1) + c_{n-1}(\rho+n-1)(\rho+n) + c_{n-2}(\rho+n-1)(\rho+n) = 0$$

综上可以得到递推关系式: $c_1 + c_0 = 0$, $c_n + c_{n-1} + c_{n-2} = 0$ 简单计算可以得到

$$c_n = \begin{cases} c_0 & n \equiv 0 \pmod{3}, \\ -c_0 & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ 0 & n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

即可以得到

$$w_1(z) = z \sum_{n=0}^{\infty} c_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

利用 Frobenius 方法的结论, 可以得到方程的另一个级数解。令 $c_0 = c'_0(\rho - \rho_2)$, 有

$$w_2(z) = \ln z \cdot z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n|_{\rho=\rho_2} z^n + z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=\rho_2} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} c'_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

综上所述, 有

$$w_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_0(z^{3n+1} - z^{3n+2}), \quad w_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c'_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

(2) 在 $z = 0$ 处的指标方程为 $\rho(\rho - 1) = 0$, 可以解得 $\rho_{1,2} = 1, 0$ 。将 $w_1(z) = z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 代入微分方程, 可以得到

$$\begin{aligned} & z \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1)c_n z^{\rho+n-2} - z \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)c_n z^{\rho+n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{\rho+n} = 0 \\ & \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1)c_n z^{\rho+n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n-1)c_n z^{\rho+n} = 0 \\ & \rho(\rho-1)c_0 z^{\rho-1} + \sum_{n=1}^{\infty} [(\rho+n)(\rho+n-1)c_n - (\rho+n-2)c_{n-1}] z^{\rho+n-1} = 0 \end{aligned}$$

这要求,

$$\begin{aligned} c_n &= c_{n-1} \frac{\rho+n-2}{(\rho+n)(\rho+n-1)} = c_{n-1} \cdot \frac{\Gamma(\rho+n-1)/\Gamma(\rho+n-2)}{\Gamma(\rho+n+1)/\Gamma(\rho+n) \cdot \Gamma(\rho+n)/\Gamma(\rho+n-1)} \\ c_n \cdot \frac{\Gamma(\rho+n+1)\Gamma(\rho+n)}{\Gamma(\rho+n-1)} &= c_{n-1} \cdot \frac{\Gamma(\rho+n)\Gamma(\rho+n-1)}{\Gamma(\rho+n-2)} = \cdots = c_0 \frac{\Gamma(\rho+1)\Gamma(\rho)}{\Gamma(\rho-1)} \end{aligned}$$

因此可以解得,

$$c_n = c_0 \frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)}$$

当 $\rho = 1$ 时, 有 $c_n = 0$ ($n \geq 1$), 因此有 $w_1(z) = c_0 z$ 。当 $\rho = 0$ 时, 根据 Frobenius 方法的结论, 有

$$w_2(z) = \ln z \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n|_{\rho=0} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=0} z^n$$

当 $\rho = 0$ 时, 取 $c_0 = c'_0 \rho$, 有 $c_1 = \lim_{\rho \rightarrow 0} c_0 \cdot \frac{-1\Gamma(1)}{\rho\Gamma(2)} = -c'_0$, 对于 $n \geq 2$, 都有 $c_n = 0$ 。又有

$$\frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=0} = \frac{dc_0}{d\rho}|_{\rho=0} \cdot \frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)} + c_0 \frac{d}{d\rho} \left[\frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)} \right] c_0|_{\rho=0} = 0$$

$$= c'_0 \frac{-1\Gamma(1)}{(n-1)\Gamma(n+1)} = \frac{-c'_0}{(n-1)n!} \quad (n \neq 2)$$

$$\frac{dc_1}{d\rho}\bigg|_{\rho=0} = \frac{d}{d\rho} \left(\frac{c'_0(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{\Gamma(\rho+2)} \right) \bigg|_{\rho=0} = c'_0 \frac{d}{d\rho} \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \right) \bigg|_{\rho=0} = 2c'_0$$

代入有,

$$w_2(z) = -c'_0 z \ln z + c'_0 + 2c'_0 z - c'_0 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)n!}$$

综合上述两个结果, 可以得到

$$w_1(z) = c_0 z, \quad w_2(z) = c'_0 \left[1 + 2z - z \ln z - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)n!} \right]$$

6. 当参数 λ 取何值时 Laguerre 方程 $xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0$ 在 $x=0$ 处有一解截断为多项式? 并求出此多项式解。

解答:

取指标 $\rho=0$, 令 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. 代入方程并比较系数, 得到

$$c_n = -\frac{\lambda - n + 1}{n^2} c_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

级数在 $n=N$ 后截断, 当且仅当 $\lambda = N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. 此时

$$c_n = (-1)^n \frac{N!}{(N-n)!(n!)^2} c_0, \quad 0 \leq n \leq N,$$

所以多项式解为

$$y_N(x) = c_0 \sum_{n=0}^N (-1)^n \binom{N}{n} \frac{x^n}{n!} = c_0 L_N(x).$$

7. 求 Legendre 方程

$$\frac{d}{dz} \left[(1-z^2) \frac{dw}{dz} \right] + \mu(\mu+1)w(z) = 0$$

在 $z=1$ 的有界解, 其中 μ 为已知复数。

解答:

有该微分方程可以化简为

$$(1-z^2) \frac{d^2 w}{dz^2} - 2z \frac{dw}{dz} + \mu(\mu+1)w(z) = 0.$$

令 $y = z - 1$, 有

$$-y(y+2) \frac{d^2 w}{dy^2} - 2(y+1) \frac{dw}{dy} + \mu(\mu+1)w(y) = 0.$$

其对应的指标方程为

$$\rho(\rho-1) + \rho = 0,$$

因此可以解得 $\rho_{1,2} = 0$ (二重根)。将 $w(y) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n y^n$ 代入微分方程, 可以得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2n^2 c_n y^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} [n(n+1) - \mu(\mu+1)] c_n y^n = 0.$$

因此可以得到

$$c_n = \frac{\mu(\mu+1) - (n-1)n}{2n^2} c_{n-1} = \frac{(\mu+n)(\mu+1-n)}{2n^2} c_{n-1}.$$

因此可以得到

$$c_n = \frac{\Gamma(\mu + n + 1)/\Gamma(\mu - n + 1)}{2^n (n!)^2} c_0.$$

故我们得到

$$w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_0}{2^n (n!)^2} \cdot \frac{\Gamma(\mu + n + 1)}{\Gamma(\mu - n + 1)} (z - 1)^n.$$

数学物理方法 (上)

第 14 次作业

1. 证明 δ 函数的下列性质:

- (1) $g(x)\delta'(x) = g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)$;
- (2) $x\delta'(x) = -\delta(x)$;
- (3) $\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))$, $a > 0$

解答:

(1) 对于任意在 $x = 0$ 邻域内的连续函数 $f(x)$, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\delta'(x) dx &= f(x)g(x)\delta(x)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (f(x)g(x))'\delta(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(x)\delta(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g'(x)\delta(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(0)\delta(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g'(0)\delta(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)) dx \end{aligned}$$

因此可以得到 $g(x)\delta'(x) = g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)$ 。

(2) 根据 (1), 可以轻松得到 $x\delta'(x) = 0 \cdot \delta'(x) - 1 \cdot \delta(x) = -\delta(x)$ 。

(3) 对于任意在 $x = \pm a$ 邻域内的连续函数 $f(x)$, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x^2 - a^2) dx &\stackrel{y=x^2}{=} \int_0^{\infty} \frac{f(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\delta(y - a^2) dy + \int_0^{\infty} \frac{f(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\delta(y - a^2) dy \\ &= \frac{f(a)}{2a} + \frac{f(-a)}{2a} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))f(x) dx \end{aligned}$$

因此有 $\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))$ 。

2. 求三维空间中半径为 a , 总电量为 q , 电荷均匀分布的一维圆环的电荷密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

解答:

在柱坐标系下, 有 $\rho(s, \phi, z) = A\delta(s - a)\delta(z)$ 。因此有

$$\int_{\text{all space}} \rho(\mathbf{r}) d\tau = A \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} \delta(s - a)s ds \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z) dz = A \cdot 2\pi a = q$$

因此可以得到 $\rho(s, \phi, z) = \frac{q}{2\pi a}\delta(s - a)\delta(z)$ 。在直角坐标系下, 只需作替换 $s \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$, 有

$$\rho(x, y, z) = \frac{q}{2\pi a}\delta(\sqrt{x^2 + y^2} - a)\delta(z)$$

在球坐标系下, 有 $\rho(r, \theta, \phi) = B\delta(r - a)\delta(\cos \theta)$ 。因此有

$$\int_{\text{all space}} \rho(\mathbf{r}) d\tau = B \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} r^2 \delta(r - a) dr \int_0^{\pi} \delta(\cos \theta) \sin \theta d\theta = B \cdot 2\pi a^2$$

因此可以得到 $\rho(r, \theta, \phi) = \frac{q}{2\pi a^2}\delta(r - a)\delta(\cos \theta)$ 。

3. 求三维空间中半径为 a ，总质量为 m ，厚度可忽略的均匀薄圆盘的质量密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

解答：

在直角坐标系下，有 $\rho(x, y, z) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(z) \eta(a - \sqrt{x^2 + y^2})$ 。在柱坐标系下，有 $\rho(s, \phi, z) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(z) \eta(a - s)$ 。在球坐标系下，有

$$\rho(r, \theta, \phi) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(r \cos \theta) \eta(a - r) = \frac{m}{\pi a^2 r} \delta(\cos \theta) \eta(a - r)$$

数学物理方法 (上)

第 15 次作业

1. 证明 Laplace 变换的性质, 其中 $f(t) \rightarrow F(p)$, 对于前三个定理, 写出 Fourier 变换的类似结论

(1) 延迟定理 $f(t-t_0)\eta(t-t_0) \rightarrow e^{-pt_0}F(p)$;

(2) 平移定理 $e^{p_0 t}f(t)\eta(t) \rightarrow F(p-p_0)$;

(3) 相似定理 $f(at)\eta(t) \rightarrow \frac{1}{a}F(p/a)$, $a > 0$;

(4) $\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau \eta(t) \rightarrow \frac{1}{p} \int_0^p F(q) dq$.

解答:

(1) 作代换 $u = t - t_0$, 得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t-t_0)\eta(t-t_0)\} &= \int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-pt} dt \\ &= e^{-pt_0} \int_0^{\infty} f(u)e^{-pu} du = e^{-pt_0}F(p).\end{aligned}$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}(k) = e^{-ikx_0}F(k).$$

(2)

$$\mathcal{L}\{e^{p_0 t}f(t)\eta(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(p-p_0)t} dt = F(p-p_0).$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{e^{ik_0 x}f(x)\}(k) = F(k-k_0).$$

(3) 当 $a > 0$ 时, 作代换 $u = at$, 得到

$$\mathcal{L}\{f(at)\eta(t)\} = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(u)e^{-(p/a)u} du = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right).$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{f(ax)\}(k) = \frac{1}{a}F\left(\frac{k}{a}\right).$$

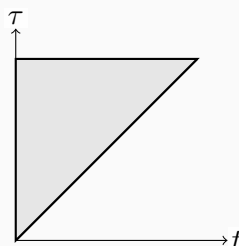
(4) 对等号左边作 Laplace 变换并交换积分次序:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau\right\} &= \int_0^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} \left(\int_0^\tau e^{-pt} dt\right) d\tau \\ &= \frac{1}{p} \int_0^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} (1 - e^{-p\tau}) d\tau.\end{aligned}$$

另一方面,

$$\frac{1}{p} \int_0^p F(q) dq = \frac{1}{p} \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} (1 - e^{-pt}) dt,$$

两式相同。



2. 求下列函数的 Laplace 换式:

- (1) $t^\alpha, \operatorname{Re} \alpha > -1$;
- (2) $t - a[t/a], a > 0$;
- (3) $\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}, \omega > 0$;
- (4) $\int_t^\infty \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau$.

解答:

(1) 即计算积分 $\int_0^\infty e^{-pt} t^\alpha dt$. 作换元 $\tau = pt$, 有

$$\mathcal{L}\{t^\alpha\} = \int_0^\infty e^{-\tau} (\tau/p)^\alpha \frac{d\tau}{p} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}}$$

(2) 即计算积分 $\int_0^\infty (t - a[t/a])e^{-pt} dt$. 分段积分, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t - a[t/a]\} &= \sum_{n=0}^\infty \int_{na}^{(n+1)a} (t - na)e^{-pt} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_0^a te^{-p(t+na)} dt \\ &= \frac{1}{1 - e^{-pa}} \int_0^a te^{-pt} dt = \frac{1}{1 - e^{-pa}} \frac{1 - e^{-pa}(pa+1)}{p^2} \end{aligned}$$

(3) 利用像函数积分的反演公式 $\frac{f(t)}{t} \rightarrow \int_p^\infty F(q) dq$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{1 - \cos \omega t\} &= \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p + i\omega} - \frac{1}{2} \frac{1}{p - i\omega} \\ \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos \omega t}{t}\right\} &= \int_p^\infty \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{2} \frac{1}{q + i\omega} - \frac{1}{2} \frac{1}{q - i\omega}\right) dq = \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + \omega^2}{p^2} \\ \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}\right\} &= \int_p^\infty \frac{1}{2} \ln \frac{q^2 + \omega^2}{q^2} dq = \frac{1}{2} p \ln \frac{p^2}{p^2 + \omega^2} + \omega \arctan \frac{\omega}{p} \end{aligned}$$

(4) 根据 Problem 1 中所证明的,

$$\int_t^\infty \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \rightarrow \frac{1}{p} \int_0^p \frac{1}{q^2 + 1} dq = \frac{1}{p} \arctan p.$$

3. 求下列函数的 Fourier 换式: (下列各式中 $a > 0$)

- (1) $\Pi_a(x) = \begin{cases} 0 & |x| > a/2, \\ 1 & |x| < a/2 \end{cases}$;
- (2) e^{-x^2/a^2} ;
- (3) $\sum_{n=-\infty}^\infty \delta(x - na)$.

解答:

(1)

$$\mathcal{F}\{\Pi_a(x)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ka/2)}{k}.$$

(2) 配方后得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{e^{-x^2/a^2}\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/a^2 - ikx} dx \\ &= \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-a^2 k^2/4}.\end{aligned}$$

(3) 该等式应在分布意义下理解。由 Poisson 求和公式,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{a(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-ikan} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{a} \sum_{q=-\infty}^{\infty} \delta\left(k - \frac{2\pi q}{a}\right).\end{aligned}$$

4. 求下列 Laplace 换式的原函数:

- (1) $\frac{e^{-p\tau}}{p^2}, (\tau > 0);$
- (2) $\frac{1}{p} \frac{e^{-\alpha p}}{1 - e^{-\alpha p}}, (\alpha > 0);$
- (3) $\frac{e^{-p\tau}}{p^4 + 4\omega^4}, (\tau > 0, \omega > 0);$
- (4) $\frac{1}{p} \frac{\cosh(l-x)\sqrt{p}}{\cosh l\sqrt{p}}, (0 < x < l).$

解答:

(1) 有 $\mathcal{L}\{t\} = \int_0^\infty t e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2}$, 因此有 $\mathcal{L}\{(t-\tau)\eta(t-\tau)\} = \frac{e^{-p\tau}}{p^2}$, 故 $\frac{e^{-p\tau}}{p^2} \leftarrow (t-\tau)\eta(t-\tau)$.

(2)

$$\frac{1}{p} \frac{e^{-\alpha p}}{1 - e^{-\alpha p}} = \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\alpha p} \longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \eta(t - n\alpha) = \left\lfloor \frac{t}{\alpha} \right\rfloor.$$

(3) 有

$$\frac{1}{p^4 + 4\omega^4} = \frac{1}{8\omega^3} \left[\frac{1}{-1+i} \frac{1}{p - \omega(1+i)} + \frac{1}{-1-i} \frac{1}{p - \omega(1-i)} + \frac{1}{1+i} \frac{1}{p - \omega(-1+i)} + \frac{1}{1-i} \frac{1}{p - \omega(-1-i)} \right]$$

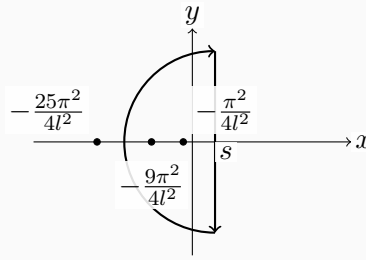
因此其拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned}\frac{1}{p^4 + 4\omega^4} &\leftarrow \frac{1}{8\omega^3} \left[\frac{e^{\omega(1+i)t}}{-1+i} + \frac{e^{\omega(1-i)t}}{-1-i} + \frac{e^{\omega(-1+i)t}}{1+i} + \frac{e^{\omega(-1-i)t}}{1-i} \right] \\ &= -\frac{1}{16\omega^3} \left[(1+i)e^{\omega(1+i)t} + (1-i)e^{\omega(1-i)t} + (-1+i)e^{\omega(-1+i)t} + (-1-i)e^{\omega(-1-i)t} \right] \\ &= \frac{1}{4\omega^3} [\sin(\omega t) \cosh(\omega t) - \cos(\omega t) \sinh(\omega t)]\end{aligned}$$

因此有,

$$\frac{e^{-p\tau}}{p^4 + 4\omega^4} \leftarrow \frac{1}{4\omega^3} [\sin(\omega(t-\tau)) \cosh(\omega(t-\tau)) - \cos(\omega(t-\tau)) \sinh(\omega(t-\tau))] \eta(t-\tau)$$

(4) 使用一般的反演变换公式, 有 $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} F(p) e^{pt} dp$, 考察围道



$$\int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \frac{1}{2\pi i} F(p) e^{pt} dp = 1 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \exp\left[-\left(\frac{\pi(2n+1)}{2l}\right)^2 t\right] \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right).$$

5. 求下列 Fourier 换式的原函数: $\cos(ka)F(k)$, 其中 $F(k) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ 。

解答:

$$\mathcal{F}\{f(x-a)\} = e^{-ika}F(k), \quad \mathcal{F}\{f(x+a)\} = e^{ika}F(k)$$

$$\text{因此有 } \mathcal{F}^{-1}\{\cos(ka)F(k)\} = \frac{1}{2}[f(x-a) + f(x+a)].$$

6. 利用 Laplace 变换计算下列积分:

- (1) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos cx \, dx, \quad a > 0, b > 0, c > 0;$
- (2) $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} \, dx, \quad b > 0;$
- (3) $\int_0^{\infty} \frac{\sin xt}{x(x^2 + 1)} \, dx.$

解答:

(1)

$$e^{-ax} \cos cx - e^{-bx} \cos cx \rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{1}{p+a+ic} + \frac{1}{p+a-ic} - \frac{1}{p+b+ic} - \frac{1}{p+b-ic} \right]$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos cx \, dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{p+a+ic} + \frac{1}{p+a-ic} - \frac{1}{p+b+ic} - \frac{1}{p+b-ic} \right] dp \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{(p+a)^2 + c^2}{(p+b)^2 + c^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \end{aligned}$$

(2)

$$1 - \cos bx \rightarrow \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p+ib} - \frac{1}{2} \frac{1}{p-ib}$$

因此有

$$\frac{1 - \cos bx}{x} \rightarrow \int_p^{\infty} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p+ib} - \frac{1}{2} \frac{1}{p-ib} \right) dp = \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + b^2}{p^2}$$

故

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} \, dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + b^2}{p^2} \, dp = \frac{1}{2} \pi b$$

(3)

$$\frac{\sin xt}{x(x^2 + 1)} \rightarrow \frac{1}{(x^2 + 1)(p^2 + x^2)}$$

因此有

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx \rightarrow \int_0^\infty \frac{1}{(x^2+1)(p^2+x^2)} dx = \int_0^\infty \frac{1}{p^2-1} \left[\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+p^2} \right] dx = \frac{\pi}{2} \frac{1}{(p+1)p}$$

而同时有 $\frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \leftarrow 1 - e^{-t}$, 因此上述结果为

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-t}) \quad (t > 0)$$

而上述积分关于 t 为奇函数, 因此有

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(t)(1 - e^{-|t|})$$

7. 求解下列积分方程, 其中 α 为已知复数, $f(t)$ 为已知函数, $u(\xi)$ 是未知函数。

$$f(t) = \int_0^t \frac{u(\xi)}{(t-\xi)^\alpha} d\xi, \quad t > 0, \quad 0 < \operatorname{Re} \alpha < 1.$$

解答:

两边作 Laplace 变换并使用卷积定理:

$$F(p) = \Gamma(1-\alpha)p^{\alpha-1}U(p), \quad U(p) = \frac{p^{1-\alpha}F(p)}{\Gamma(1-\alpha)}.$$

又因为

$$\frac{1}{p^\alpha} \longleftrightarrow \frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)},$$

可将反演结果写成 Riemann-Liouville 形式

$$u(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dt} \int_0^t f(\xi)(t-\xi)^{\alpha-1} d\xi.$$

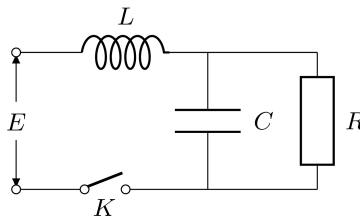
利用 Euler 反射公式, 最终得到

$$u(t) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{f(\xi)}{(t-\xi)^{1-\alpha}} d\xi.$$

这里的导数按分数阶积分意义理解; 这样无需在上端点对奇异核作分部积分。

8. 利用 Laplace 变换求解下列微分方程 (组) 或积分方程:

(1) 如下图, 合上开关 K 的时刻记为 $t = 0$, 已知 $i(0) = 0$, $q(0) = 0$, 求 $i(t)$:



$$(2) f(t) + 2 \int_0^t f(\tau) \cos(t-\tau) d\tau = 9e^{2t}$$

解答:

(1) 设电容上的电荷量为 $q(t)$, 干路电流为 $i(t)$. 由基尔霍夫定律,

$$\begin{cases} E = q/C + L \frac{di}{dt}, \\ q/C = R(i - \frac{dq}{dt}). \end{cases}$$

在零初值下作 Laplace 变换, 得到

$$\begin{cases} E/p = Q(p)/C + LpI(p), \\ Q(p)/C = R(I(p) - pQ(p)), \end{cases}$$

因而

$$Q(p) = \frac{ECR}{p(CLRp^2 + Lp + R)}, \quad I(p) = \frac{E(CRp + 1)}{p(CLRp^2 + Lp + R)}.$$

记

$$\Delta = \sqrt{L(L - 4CR^2)}, \quad \lambda_{\pm} = \frac{L \pm \Delta}{2CLR}.$$

反演后得到

$$\begin{aligned} q(t) &= CE \left[1 + \frac{L - \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_+ t} - \frac{L + \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_- t} \right], \\ i(t) &= \frac{E}{R} \left[1 + \frac{L - 2CR^2 - \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_+ t} - \frac{L - 2CR^2 + \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_- t} \right]. \end{aligned}$$

(2) 两边作拉普拉斯变换, 并且使用卷积定理, 可以得到

$$F(p) + 2F(p) \frac{p}{p^2 + 1} = \frac{9}{p - 2}$$

由此解得 $F(p) = \frac{9(p^2 + 1)}{(p - 2)(p + 1)^2}$, 作反演变换可以得到 $f(t) = (4 - 6t)e^{-t} + 5e^{2t}$.

9. 利用 Laplace 变换, 求解下列常微分方程边值问题:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 y(x) = \delta(x - x'), \quad x > 0, \quad k > 0, \quad x' > 0,$$

$$y'(0) = 0, \quad y|_{x \rightarrow \infty} = 0$$

解答:

对等式两边作拉普拉斯变换, 可以得到

$$p^2 Y(p) - py(0) - k^2 Y(p) = e^{-px'}$$

因此有 $Y(p) = \frac{e^{-px'} + py(0)}{p^2 - k^2}$. 故对其反演可以得到,

$$y(x) = \frac{\eta(x - x')}{k} \sinh(k(x - x')) + y(0) \cosh(kx)$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 若 $y(x)$ 有界, 则有 $\frac{e^{-kx'}}{k} + y(0) = 0$, 因此有 $y(0) = -\frac{e^{-kx'}}{k}$, 代入可以得到

$$y(x) = \frac{1}{k} \left(\eta(x - x') \sinh(k(x - x')) - e^{-kx'} \cosh(kx) \right) = \begin{cases} -\frac{1}{k} e^{-kx'} \cosh(kx) & x < x', \\ -\frac{1}{k} \cosh(kx') e^{-kx} & x > x' \end{cases}$$

10. 求下列常微分方程初值问题相应的 Green 函数:

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} - k^2 x(t) = f(t) & t > 0, k > 0, \\ x(0) = x_0, \frac{dx}{dt}|_{t=0} = v_0 & \text{其中 } x_0 \text{ 和 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

解答:

格林函数满足

$$\frac{d^2 G(t; \tau)}{dt^2} - k^2 G(t; \tau) = \delta(t - \tau), \quad G(t; \tau) = G_t(t; \tau) = 0 \quad (t < \tau).$$

因此可以得到 $G(t; \tau) = (Ae^{k(t-\tau)} + Be^{-k(t-\tau)})\eta(t - \tau)$ 。代入连续性及导数跳跃条件有

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ kA - kB = 1 \end{cases}$$

解得 $A = \frac{1}{2k}$, $B = -\frac{1}{2k}$ 。故 $G(t; \tau) = \frac{1}{k} \sinh(k(t - \tau))\eta(t - \tau)$ 。

11. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数

(1)

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 y(x) = f(x), & x > 0, k > 0, \\ \frac{dy}{dx}|_{x=0} = v_0, y(x)|_{x \rightarrow \infty} \text{有界}, & \text{其中 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 y(x) = f(x), & a < x < b, k > 0, \\ y(a) = y_0, \frac{dy}{dx}|_{x=b} = v_0, & \text{其中 } y_0, v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

解答:

(1) 格林函数 $G(x; s)$ 满足

$$\frac{d^2 G(x; s)}{dx^2} - k^2 G(x; s) = \delta(x - s), \quad \frac{dG(x; s)}{dx}|_{x=0} = 0, \quad G(x; s)|_{x \rightarrow \infty} \text{有界}$$

对于 $x < s$ 的部分, 我们可以轻松给出解 $G(x; s) = A \cosh(kx)$ 。而对于 $x > s$ 的部分, 设解为 $G(x; s) = Be^{kx} + Ce^{-kx}$, 由于函数有界, 故 $B = 0$, 因此代入 $x = s$ 处连续性条件, 可以得到

$$\begin{cases} A \cosh(ks) = Ce^{-ks}, \\ -Cke^{-ks} - Ak \sinh(ks) = 1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{k}e^{-ks}, \\ C = -\frac{1}{k} \cosh(ks) \end{cases}$$

故我们解得

$$G(x; s) = \begin{cases} -\frac{1}{k}e^{-ks} \cosh(kx) & 0 < x < s, \\ -\frac{1}{k} \cosh(ks)e^{-kx} & x > s \end{cases}$$

(2) 格林函数 $G(x; s)$ 满足

$$\frac{d^2 G(x; s)}{dx^2} + k^2 G(x; s) = \delta(x - s), \quad G(a; s) = 0, \quad G_x(b; s) = 0.$$

当 $a < x < s$ 时取 $G = A \sin(k(x-a))$, 当 $s < x < b$ 时取 $G = B \cos(k(x-b))$ 。由连续性和导数跳跃条件得到

$$\begin{cases} A \sin(k(s-a)) = B \cos(k(s-b)), \\ -Bk \sin(k(s-b)) - Ak \cos(k(s-a)) = 1. \end{cases}$$

当 $\cos(k(b-a)) \neq 0$ 时,

$$A = -\frac{\cos(k(s-b))}{k \cos(k(b-a))}, \quad B = -\frac{\sin(k(s-a))}{k \cos(k(b-a))}.$$

因而

$$G(x; s) = -\frac{\sin(k(x_{<} - a)) \cos(k(x_{>} - b))}{k \cos(k(b-a))},$$

其中 $x_{<} = \min(x, s)$ 、 $x_{>} = \max(x, s)$ 。当 $\cos(k(b-a)) = 0$ 时, 齐次边值问题存在非零解, 通常的 Green 函数不存在。

12. 分别用下列三种方法求解常微分方程初值问题:

- (1) 常数变易法;
- (2) 利用 Laplace 变换;
- (3) Green 函数方法。

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - k^2 y(t) &= f(t), \quad t > 0, \quad k > 0, \\ y(0) &= A, \quad \frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=0} = B \end{aligned}$$

解答:

常数变易法

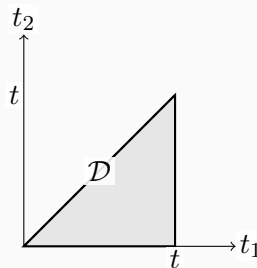
考察齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} = k^2 y$, $y(0) = A$, $\frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = B$, 有 $y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt)$ 。对于非齐次方程, 设 $y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + u(t)e^{kt}$, 则有

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2k \frac{du}{dt} = f(t)e^{-kt}, \quad u(0) = 0, \quad \frac{du}{dt} \Big|_{t=0} = 0$$

即有

$$\frac{d}{dt} \left[e^{2kt} \frac{du}{dt} \right] = f(t)e^{kt} \Rightarrow u(t) = \int_0^t e^{-2kt_1} \left(\int_0^{t_1} f(t_2)e^{kt_2} dt_2 \right) dt_1$$

改变积分顺序, 有



改变积分次序, 可得

$$u(t) = \int_0^t f(t_2) e^{kt_2} \left(\int_{t_2}^t e^{-2kt_1} dt_1 \right) dt_2 = \frac{1}{2k} \int_0^t f(t_2) (e^{-kt_2} - e^{k(t_2-2t)}) dt_2.$$

因此原方程的解为

$$y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t-\tau)) f(\tau) d\tau.$$

Laplace 变换

记 $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$ 、 $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$ 。对方程作 Laplace 变换, 得到

$$s^2 Y(s) - sA - B - k^2 Y(s) = F(s),$$

即

$$Y(s) = \frac{sA + B}{s^2 - k^2} + \frac{F(s)}{s^2 - k^2}.$$

由

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - k^2}\right\} = \cosh(kt), \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - k^2}\right\} = \frac{1}{k} \sinh(kt),$$

以及卷积定理, 得到

$$y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t - \tau)) f(\tau) d\tau.$$

Green 函数方法

取满足零初值条件的推迟 Green 函数

$$G(t, \tau) = \frac{1}{k} \sinh(k(t - \tau)) H(t - \tau).$$

它满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - k^2\right) G(t, \tau) = \delta(t - \tau), \quad G(0, \tau) = \frac{\partial G(t, \tau)}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0.$$

齐次初值所对应的解为

$$y_h(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt).$$

因此

$$\begin{aligned} y(t) &= y_h(t) + \int_0^\infty G(t, \tau) f(\tau) d\tau \\ &= A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t - \tau)) f(\tau) d\tau. \end{aligned}$$